

Bd. 05 - Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Allgemeine Theorie der Funktionen	4
2.1	Begriff der Funktion	4
2.1.1	Axiom der funktionalen Eindeutigkeit	4
2.1.2	Definition der Funktion	4
2.2	Grundlegende Eigenschaften	4
2.3	Funktionswert	6
2.3.1	Eigenschaften des Funktionswertes	6
2.3.2	Zur Gleichheit von Funktionen	10
2.4	Ersetzung in Funktionssprache	12
2.4.1	Äquivalente Schemafassung	12
2.4.2	Bildmengen-Spezialisierung	21
2.5	Die Bildmenge	22
2.5.1	Bildmengen von Teilmengen	22
2.5.2	Rechenregeln für Bildmengen	24
2.5.3	Bildmengen im Kontext des Wertebereichs	29
2.6	Urbild	31
2.6.1	Urbilder liegen im Definitionsbereich	33
2.6.2	Rechenregeln für Urbilder	35
2.7	Graph einer Funktion	39
2.7.1	Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen	43
3	Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen	46
3.1	Elementare Beispiele	46
3.1.1	Konstante Funktionen	46
3.1.2	Fallunterscheidungsabbildungen	47
3.2	Fasern und Einschränkungen	50
3.2.1	Die Faserabbildung	50
	Die Faser als Menge	51
3.2.2	Die Einschränkung einer Funktion	54
	Bild der Einschränkung	55
	Die Auswertungseigenschaft	56

	Verkleinerung der Zielmenge	57
	Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge	58
3.3	Komposition und induzierte Abbildungen	58
3.3.1	Die Komposition von Funktionen	58
	Die Auswertungseigenschaft	60
	Rechenregeln	61
	Bildmengen unter einer Linksinversen	62
3.3.2	Die induzierte Potenzmengenabbildung	63
3.3.3	Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen	68
3.4	Erweiterungen und leere Bereiche	69
3.4.1	Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt	69
3.4.2	Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich .	72
4	Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen	75

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band entwickelt Funktionen als besondere totale Relationen auf der in Band 03 aufgebauten Mengenlehre und der in Band 04 eingeführten Theorie totaler Relationen. Er enthält die Begriffsbildung und alle Aussagen, die für beliebige Funktionen gelten.

Die drei Eigenschaftstheorien sind bewusst ausgelagert: Band 06 behandelt injektive, Band 07 surjektive und Band 08 bijektive Funktionen. Das Auswahlprinzip und seine funktionalen Äquivalente bilden anschließend den eigenständigen Band 09. Dadurch können spätere Beispiele genau dem Band zugeordnet werden, dessen Abbildungseigenschaft sie besitzen.

In diesem Band verbleiben daher nur eigenschaftsneutrale Konstruktionen: konstante Funktionen, Fall-, Faser-, Einschränkungs-, Kompositions-, Potenzmengen-, Spur- und Erweiterungsabbildungen. Ihre Injektivität, Surjektivität oder Bijektivität hängt jeweils von zusätzlichen Voraussetzungen ab. Dagegen werden Inklusionsabbildungen erstmals in Band 06, Projektionen erstmals in Band 07 sowie Identitäts- und Umkehrfunktionen erstmals in Band 08 eingeführt.

Kapitel 2

Allgemeine Theorie der Funktionen

2.1 Begriff der Funktion

2.1.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit

Axiom 5.2.1.1 (Funktionale Eindeutigkeit).

Mengen: x, y, z, F

$$(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z$$

2.1.2 Definition der Funktion

Definition 5.2.1.1 (Begriff der Funktion).

Mengen: A, B, F, x, y, z

Axiome:

Menge geordneter Paare: $F \subseteq A \times B$ *Def. 3.17.1.1*

Funktionale Eindeutigkeit: $(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z$ *Ax. 5.2.1.1*

Totalität: $x \in A \vdash \exists y (x, y) \in F$ *Ax. 4.2.1.1*

Neue Symbole:

Funktionen: $\triangleright$

$$F: A \rightarrow B$$

2.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 5.2.2.1.

Mengen: A, B, F

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{TR}(F, A, B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\ 1 & 2 \quad F \subseteq A \times B \quad \text{Def. 3.17.1.1(1)} \\ 3 & 3 \quad x \in A \quad A \\ 1,3 & 4 \quad \exists y ((x, y) \in F) \quad \text{Ax. 4.2.1.1(1, 3)} \\ 1 & 5 \quad \text{TR}(F, A, B) \quad \text{Def. 4.2.1.1(2, 4)} \end{array}$$

Theorem 5.2.2.2.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash (x, y) \in A \times B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad (x, y) \in F \quad A \\ & 2 \quad F \subseteq A \times B \quad \text{Def. 3.17.1.1} \\ 1 & 3 \quad (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.5.2.6(2, 1)} \end{array}$$

Theorem 5.2.2.3.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad (x, y) \in F \quad A \\ 1 & 2 \quad (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 5.2.2.2(1)} \\ 1 & 3 \quad x \in A \quad \text{Th. 3.16.5.7(2)} \end{array}$$

Theorem 5.2.2.4.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash y \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad (x, y) \in F \quad A \\ 1 & 2 \quad (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 5.2.2.2(1)} \\ 1 & 3 \quad y \in B \quad \text{Th. 3.16.5.8(2)} \end{array}$$

2.3 Funktionswert

Theorem 5.2.3.1 (Eindeutigkeit des Funktionswertes).

Mengen: x, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A \vdash \exists! y (x, y) \in F$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 1 & 2 \ \exists y(x, y) \in F \quad Ax. \ 4.2.1.1(1) \\ 2 & 3 \ (x, y) \in F \quad A \\ 3 & 4 \ (x, z) \in F \quad A \\ 2,3 & 5 \ y = z \quad Ax. \ 5.2.1.1(2, 3) \\ 1 & 6 \ \exists! y(x, y) \in F \quad \exists! I(1, 2, 3, 4) \end{array}$$

Definition 5.2.3.1 (Funktionswert).

Mengen: x, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A \vdash (F(x) := \iota y ((x, y) \in F))$$

Theorem 5.2.3.2.

Mengen: x, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 1 & 2 \ (x, F(x)) \in F \quad Def. \ 5.2.3.1(1) \end{array}$$

2.3.1 Eigenschaften des Funktionswertes

Theorem 5.2.3.3 (Ersetzung im Funktionsargument).

Mengen: A, B, x, y, a

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x = y, a = F(y) \vdash a = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x = y \quad A \\ 2 & 2 \ a = F(y) \quad A \\ 1 & 3 \ y = x \quad Th. \ 2.9.1.1(1) \\ 1,2 & 4 \ a = F(x) = E(3, 2) \end{array}$$

Theorem 5.2.3.4.**Mengen:** x, y, A **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A, y \in A, x = y \vdash F(x) = F(y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ y \in A \quad A \\ 3 & 3 \ x = y \quad A \\ 1 & 4 \ (x, F(x)) \in F \text{ Def. 5.2.3.1(1)} \\ 2 & 5 \ (y, F(y)) \in F \text{ Def. 5.2.3.1(2)} \\ 1,3 & 6 \ (y, F(x)) \in F = E(3, 4) \\ 1,2,3 & 7 \ F(x) = F(y) \text{ Ax. 5.2.1.1(6, 5)} \end{array}$$

Theorem 5.2.3.5.**Mengen:** A, B, x_1, x_2 **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x_1 \in A, x_2 \in A, F(x_1) \neq F(x_2) \vdash x_1 \neq x_2$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x_1 \in A \quad A \\ 2 & 2 \ x_2 \in A \quad A \\ 3 & 3 \ F(x_1) \neq F(x_2) \quad A \\ 4 & 4 \ x_1 = x_2 \quad A \\ 1,2,4 & 5 \ F(x_1) = F(x_2) \text{ Th. 5.2.3.4(1, 2, 4)} \\ 1,2,3,4 & 6 \ \perp \quad \perp I(3, 5) \\ 1,2,3 & 7 \ x_1 \neq x_2 \quad \neg I(4, 6) \end{array}$$

Theorem 5.2.3.6.**Mengen:** x, y, A **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A, F(x) = y \vdash (x, y) \in F$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ F(x) = y \quad A \\ 1 & 3 \ (x, F(x)) \in F \text{ Def. 5.2.3.1(1)} \\ 1,2 & 4 \ (x, y) \in F = E(2, 3) \end{array}$$

Theorem 5.2.3.7.**Mengen:** x, y, A **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A, y = F(x) \vdash (x, y) \in F$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in A \quad A \\
2 & 2 \ y = F(x) \quad A \\
2 & 3 \ F(x) = y \quad Th. \ 2.9.1.1(2) \\
1,2 & 4 \ (x, y) \in F \quad Th. \ 5.2.3.6(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.8.

Mengen: x, y, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A, (x, y) \in F \vdash y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ (x, y) \in F \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \quad A \\
2 & 3 \ (x, F(x)) \in F \quad Def. \ 5.2.3.1(2) \\
1 & 4 \ y = F(x) \quad Ax. \ 5.2.1.1(1, 3)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.9.

Mengen: x, y, A

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$x \in A, (x, y) \in F \vdash F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ (x, y) \in F \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \quad A \\
2 & 3 \ (x, F(x)) \in F \quad Def. \ 5.2.3.1(2) \\
1,2 & 4 \ F(x) = y \quad Ax. \ 5.2.1.1(3, 1)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.10.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \quad A \\
1 & 3 \ F \subseteq A \times B \quad Def. \ 3.17.1.1(1) \\
2 & 4 \ (x, F(x)) \in F \quad Def. \ 5.2.3.1(2) \\
1,2 & 5 \ (x, F(x)) \in A \times B \quad Th. \ 3.5.2.6(3, 4) \\
1,2 & 6 \ F(x) \in B \quad Th. \ 3.16.5.8(5)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.11.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash y = F(x)$$

- 1 1 $(x, y) \in F$ A
- 1 2 $x \in A$ $Th. 5.2.2.3(1)$
- 1 3 $(x, F(x)) \in F$ $Def. 5.2.3.1(2)$
- 1 4 $y = F(x)$ $Ax. 5.2.1.1(1, 3)$

Theorem 5.2.3.12.

Mengen: x, y, A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash F(x) = y$$

- 1 1 $(x, y) \in F$ A
- 1 2 $y = F(x)$ $Th. 5.2.3.11(1)$
- 1 3 $F(x) = y$ $Th. 2.9.1.1(2)$

Theorem 5.2.3.13.

Mengen: x, y, A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$(x, y) \in F \vdash F(x) = y$$

- 1 1 $(x, y) \in F$ A
- 1 2 $x \in A$ $Th. 5.2.2.3(1)$
- 1 3 $(x, F(x)) \in F$ $Def. 5.2.3.1(2)$
- 1 4 $F(x) = y$ $Ax. 5.2.1.1(3, 1)$

Theorem 5.2.3.14.

Mengen: x, A, B
Funktionen: $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$F(x) = G(x), (x, y) \in F \vdash (x, y) \in G$$

- 1 1 $F(x) = G(x)$ A
- 2 2 $(x, y) \in F$ A
- 2 3 $y = F(x)$ $Th. 5.2.3.13(2)$
- 1,2 4 $y = G(x)$ $Th. 2.9.1.2(3, 1)$
- 2 5 $x \in A$ $Th. 5.2.2.3(2)$
- 1,2 6 $(x, y) \in G$ $Th. 5.2.3.7(5, 4)$

Theorem 5.2.3.15.

Mengen: A, a, x
Funktionen: $\triangleright F$

$$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$:

1 1	$x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	A
1 2	$x \in A \wedge F(x) \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(1)
1 3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
1 4	$F(x) \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1 5	$F(x) = a$	<i>Th.</i> 3.11.3.8(4)
1 6	$x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.6(3, 5)
7	$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 6))$)

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$:

8 8	$x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	A
8 9	$x \in A \wedge F(x) = a$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(8)
8 10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
8 11	$F(x) = a$	$\wedge E2(9)$
8 12	$F(x) \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.8(11)
8 13	$x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.6(10, 12)
14	$\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 13))$)
15	$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(7, 14)

□

2.3.2 Zur Gleichheit von Funktionen

Theorem 5.2.3.16.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash \forall (x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$$

1 1	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
2 2	$(x, y) \in F$	A
2 3	$x \in A$	<i>Th.</i> 5.2.2.3(2)
1,2 4	$F(x) = G(x)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 3)$
1,2 5	$(x, y) \in G$	<i>Th.</i> 5.2.3.14(4, 2)
1 6	$(x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G$	$\rightarrow I(2, 5)$
1 7	$\forall (x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$	$\forall I(6)$

Theorem 5.2.3.17.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash \forall (x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$$

1 1	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
2 2	$x \in A$	A
1,2 3	$F(x) = G(x)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2 4	$G(x) = F(x)$	$Th. 2.9.1.1(3)$
1 5	$\forall x \in A (G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
1 6	$\forall (x, y)((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$	$Th. 5.2.3.16(5)$

Theorem 5.2.3.18.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \dashv\vdash \forall (x, y)((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$$

Beweis.

$\vdash$:

1 1	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
1 2	$\forall (x, y)((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$	$Th. 5.2.3.16(1)$
1 3	$\forall (x, y)((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$	$Th. 5.2.3.17(1)$
1 4	$\forall (x, y)((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	$Th. 2.10.3.2(2, 3)$

$\dashv\vdash$:

1 1	$\forall (x, y)((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	A
2 2	$x \in A$	A
2 3	$(x, F(x)) \in F$	$Def. 5.2.3.1(2)$
1 4	$(x, F(x)) \in F \leftrightarrow (x, F(x)) \in G$	$\forall I(1)$
1,2 5	$(x, F(x)) \in G$	$Th. 2.2.4.1(4, 3)$
2 6	$(x, G(x)) \in G$	$Def. 5.2.3.1(2)$
1,2 7	$F(x) = G(x)$	$Ax. 5.2.1.1(5, 6)$
1,2 8	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$

□

Theorem 5.2.3.19.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \dashv\vdash F = G$$

1	$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \leftrightarrow \forall (x, y)((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	$Th. 5.2.3.18$
2	$\leftrightarrow F = G$	$Th. 3.4.1.1(1)$
3	$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \leftrightarrow F = G$	$Tr.(1, 2)$

Theorem 5.2.3.20.**Mengen:** A, B **Funktionen:** $\triangleright F, G: A \rightarrow B$

$$x \in A, F = G \vdash F(x) = G(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ F = G \quad A \\ 2 & 3 \ \forall x \in A (F(x) = G(x)) \text{ Th. 5.2.3.19(2)} \\ 1,2 & 4 \ \forall x \in A (F(x) = G(x)) \rightarrow E(1, \forall I(3)) \end{array}$$

2.4 Ersetzung in Funktionssprache

Das logisch vorgelagerte Ersetzungsschema wurde in Band 03 ohne Funktionsbegriff formuliert. Diese Reihenfolge vermeidet einen Zirkel: Erst das Schema sammelt die Werte einer beliebigen definierbaren Zuordnung in einer Menge; danach kann ihr Graph als Funktion im hier eingeführten Sinn gebildet werden.

2.4.1 Äquivalente Schemafassung

Ist $\varphi(x, y, \vec{p})$ auf A eindeutig funktional, so dürfen wir für ihren eindeutig bestimmten Wert die folgende Funktionsnotation verwenden.

Definition 5.2.4.1 (Wertterm einer funktionalen Formel).**Mengen:** $A, x, y, \vec{p}$ **Formel der Mengensprache:** $\varphi(x, y, \vec{p})$ **Wertterm (Termschema):** t_φ

$$\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y, \vec{p}), x \in A \vdash t_\varphi(x) := \iota y \varphi(x, y, \vec{p})$$

Theorem 5.2.4.1 (Ersetzungsschema (äquivalente Funktionsform)).**Mengen:** $A, B, C, u, x, y, z, \vec{p}$ **Formel der Mengensprache:** $\varphi(x, y, \vec{p})$ **Wertterm (Termschema):** t_φ

$$\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y, \vec{p}) \vdash \exists B \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x)) \right)$$

Beweisskizze. Für $x \in A$ ist $t_\varphi(x)$ der eindeutig bestimmte φ -Wert. Daher gilt punktweise $\varphi(x, y, \vec{p}) \leftrightarrow y = t_\varphi(x)$. Diese Äquivalenz wird zunächst unter den beschränkten Existenzquantor und danach in die vom Ersetzungsschema gelieferte Mengencharakterisierung übertragen. Das Ersetzungsschema selbst wird dabei nur auf die ursprüngliche Formel φ angewandt. In den beiden

Existenzrichtungen bezeichnet u , im Schlussteil C jeweils eine frische Eigenvariable. Die jeweils gewählte Variable kommt weder in den übrigen offenen Annahmen noch in der Schlussformel des betreffenden Hilfsbeweises frei vor.

Beweis.

Werttermcharakterisierung

Th. 5.2.4.1(i)

$$\forall x \in A \exists! z \varphi(x, z, \vec{p}), \quad x \in A \vdash \\ \varphi(x, y, \vec{p}) \leftrightarrow y = t_\varphi(x)$$

1	1	$\forall x \in A \exists! z \varphi(x, z, \vec{p})$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$\exists! z \varphi(x, z, \vec{p})$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$\varphi(x, t_\varphi(x), \vec{p})$	Def. 5.2.4.1(1,2)
5	5	$\varphi(x, y, \vec{p})$	A
1,2,5	6	$y = t_\varphi(x)$	Th. 2.10.9.1(3,5,4)
1,2	7	$\varphi(x, y, \vec{p}) \rightarrow y = t_\varphi(x)$	$\rightarrow I(5, 6)$
8	8	$y = t_\varphi(x)$	A
8	9	$t_\varphi(x) = y$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,8	10	$\varphi(x, y, \vec{p})$	$= E(9, 4)$
1,2	11	$y = t_\varphi(x) \rightarrow \varphi(x, y, \vec{p})$	$\rightarrow I(8, 10)$
1,2	12	$\varphi(x, y, \vec{p}) \leftrightarrow y = t_\varphi(x)$	$\leftrightarrow I(7, 11)$

Existenzrichtung $\rightarrow$

Th. 5.2.4.1(ii)

$$\forall x \in A \exists! z \varphi(x, z, \vec{p}) \vdash \\ \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \rightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x))$$

1	1	$\forall x \in A \exists! z \varphi(x, z, \vec{p})$	A
2	2	$\exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p})$	A
3	3	$u \in A \wedge \varphi(u, y, \vec{p})$	A
3	4	$u \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\varphi(u, y, \vec{p})$	$\wedge E2(3)$
1,3	6	$\varphi(u, y, \vec{p}) \leftrightarrow y = t_\varphi(u)$	Th. 5.2.4.1(i)(1,4)
1,3	7	$y = t_\varphi(u)$	Th. 2.2.4.1(6,5)
1,3	8	$u \in A \wedge y = t_\varphi(u)$	$\wedge I(4, 7)$
1,3	9	$\exists x \in A (y = t_\varphi(x))$	$\exists I(8)$
1,2	10	$\exists x \in A (y = t_\varphi(x))$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \rightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x))$	$\rightarrow I(2, 10)$

Existenzrichtung $\leftarrow$

Th. 5.2.4.1(iii)

$$\begin{aligned} \forall x \in A \exists! z \varphi(x, z, \vec{p}) \vdash \\ \exists x \in A (y = t_\varphi(x)) \rightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \end{aligned}$$

1	1	$\forall x \in A \exists! z \varphi(x, z, \vec{p})$	A
	2	$\exists x \in A (y = t_\varphi(x))$	A
	3	$u \in A \wedge y = t_\varphi(u)$	A
	3	$u \in A$	$\wedge E1(3)$
	3	$y = t_\varphi(u)$	$\wedge E2(3)$
1,3	6	$\varphi(u, y, \vec{p}) \leftrightarrow y = t_\varphi(u)$	Th. 5.2.4.1(i)(1,4)
1,3	7	$\varphi(u, y, \vec{p})$	Th. 2.2.4.2(6,5)
1,3	8	$u \in A \wedge \varphi(u, y, \vec{p})$	$\wedge I(4, 7)$
1,3	9	$\exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p})$	$\exists I(8)$
1,2	10	$\exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p})$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\exists x \in A (y = t_\varphi(x)) \rightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p})$	$\rightarrow I(2, 10)$

Existenzielle Charakterisierung

Th. 5.2.4.1(iv)

$$\begin{aligned} \forall x \in A \exists! z \varphi(x, z, \vec{p}) \vdash \\ \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x)) \end{aligned}$$

1	1	$\forall x \in A \exists! z \varphi(x, z, \vec{p})$	A
1	2	$\exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \rightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x))$	Th. 5.2.4.1(ii)(1)
1	3	$\exists x \in A (y = t_\varphi(x)) \rightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p})$	Th. 5.2.4.1(iii)(1)
1	4	$\exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x))$	$\leftrightarrow I(2, 3)$

Mengencharakterisierung

Th. 5.2.4.1(v)

$$\forall x \in A \exists! z \varphi(x, z, \vec{p}), \forall y \left(y \in C \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \right) \vdash \\ \forall y \left(y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x)) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \forall x \in A \exists! z \varphi(x, z, \vec{p}) & A \\ 2 \quad 2 \quad \forall y \left(y \in C \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \right) & A \\ 2 \quad 3 \quad y \in C \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) & \forall E(2) \\ 1 \quad 4 \quad \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x)) & \text{Th. 5.2.4.1(iv)(1)} \\ 1,2 \quad 5 \quad y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x)) & \text{Th. 2.2.3.5(3,4)} \\ 1,2 \quad 6 \quad \forall y \left(y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x)) \right) & \forall I(5) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \forall x \in A \exists! y \varphi(x, y, \vec{p}) & A \\ 1 \quad 2 \quad \exists B \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \right) & \text{Ax. 3.18.1.1(1)} \\ 3 \quad 3 \quad \forall y \left(y \in C \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \right) & A \\ 1,3 \quad 4 \quad \forall y \left(y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x)) \right) & \text{Th. 5.2.4.1(v)(1,3)} \\ 1,3 \quad 5 \quad \exists B \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x)) \right) & \exists I(4) \\ 1 \quad 6 \quad \exists B \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_\varphi(x)) \right) & \exists E(2, 3, 5) \end{array}$$

□

Theorem 5.2.4.2 (Ersetzung (traditionelle Kurzform)).

Mengen:	A, B, C, u, x, y
Funktionssymbol:	F
Formel der Mengensprache:	$\varphi_F(x, y) \equiv y = F(x)$
Wertterm (Termschema):	t_{φ_F}

$$\forall x \in A \exists! y (y = F(x)) \vdash \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A y = F(x))$$

Es sei $\varphi_F(x, y) \equiv y = F(x)$. In den beiden Existenzrichtungen ist u , im Schlussteil C jeweils frisch.

Beweis.

Identifikation des Wertterms

Th. 5.2.4.2(i)

$$\forall x \in A \exists! y (y = F(x)), x \in A \vdash \\ t_{\varphi_F}(x) = F(x)$$

1	$\forall x \in A \exists! y (y = F(x))$	A
2	$x \in A$	A
1,2	$y = F(x) \leftrightarrow y = t_{\varphi_F}(x)$	Th. 5.2.4.1(i)(1,2)
1,2	$\forall y (y = F(x) \leftrightarrow y = t_{\varphi_F}(x))$	$\forall I(3)$
1,2	$F(x) = F(x) \leftrightarrow F(x) = t_{\varphi_F}(x)$	$\forall E(4)$
6	$F(x) = F(x)$	$= I$
1,2	$F(x) = t_{\varphi_F}(x)$	Th. 2.2.4.1(5,6)
1,2	$t_{\varphi_F}(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.1(7)

Existenzrichtung $\rightarrow$

Th. 5.2.4.2(ii)

$$\begin{aligned} \forall x \in A \exists! y (y = F(x)) \vdash \\ \exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x)) \rightarrow \exists x \in A (y = F(x)) \end{aligned}$$

1	1	$\forall x \in A \exists! y (y = F(x))$	A
2	2	$\exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x))$	A
3	3	$u \in A \wedge y = t_{\varphi_F}(u)$	A
3	4	$u \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$y = t_{\varphi_F}(u)$	$\wedge E2(3)$
1,3	6	$t_{\varphi_F}(u) = F(u)$	Th. 5.2.4.2(i)(1,4)
1,3	7	$y = F(u)$	$= E(6, 5)$
1,3	8	$u \in A \wedge y = F(u)$	$\wedge I(4, 7)$
1,3	9	$\exists x \in A (y = F(x))$	$\exists I(8)$
1,2	10	$\exists x \in A (y = F(x))$	$\exists E(2, 3, 9)$
1	11	$\exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x)) \rightarrow \exists x \in A (y = F(x))$	$\rightarrow I(2, 10)$

Existenzrichtung $\leftarrow$

Th. 5.2.4.2(iii)

$$\begin{aligned} \forall x \in A \exists! y (y = F(x)) &\vdash \\ \exists x \in A (y = F(x)) &\rightarrow \exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x)) \end{aligned}$$

1	1	$\forall x \in A \exists! y (y = F(x))$	A
2	2	$\exists x \in A (y = F(x))$	A
3	3	$u \in A \wedge y = F(u)$	A
3	4	$u \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$y = F(u)$	$\wedge E2(3)$
1,3	6	$t_{\varphi_F}(u) = F(u)$	Th. 5.2.4.2(i)(1,4)
1,3	7	$F(u) = t_{\varphi_F}(u)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3	8	$y = t_{\varphi_F}(u)$	$= E(7, 5)$
1,3	9	$u \in A \wedge y = t_{\varphi_F}(u)$	$\wedge I(4, 8)$
1,3	10	$\exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x))$	$\exists I(9)$
1,2	11	$\exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x))$	$\exists E(2, 3, 10)$
1	12	$\exists x \in A (y = F(x)) \rightarrow \exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x))$	$\rightarrow I(2, 11)$

Existenzielle Charakterisierung

Th. 5.2.4.2(iv)

$$\begin{aligned} \forall x \in A \exists! y (y = F(x)) &\vdash \\ \exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x)) &\leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x)) \end{aligned}$$

1	1	$\forall x \in A \exists! y (y = F(x))$	A
1	2	$\exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x)) \rightarrow \exists x \in A (y = F(x))$	Th. 5.2.4.2(ii)(1)
1	3	$\exists x \in A (y = F(x)) \rightarrow \exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x))$	Th. 5.2.4.2(iii)(1)
1	4	$\exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x)) \leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x))$	$\leftrightarrow I(2, 3)$

Mengencharakterisierung

Th. 5.2.4.2(v)

$$\forall x \in A \exists! y (y = F(x)), \forall y (y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x))) \vdash \\ \forall y (y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \forall x \in A \exists! y (y = F(x)) & A \\ 2 \quad 2 \quad \forall y (y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x))) & A \\ 2 \quad 3 \quad y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x)) & \forall E(2) \\ 1 \quad 4 \quad \exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x)) \leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x)) & \text{Th. 5.2.4.2(iv)(1)} \\ 1,2 \quad 5 \quad y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x)) & \text{Th. 2.2.3.5(3,4)} \\ 1,2 \quad 6 \quad \forall y (y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x))) & \forall I(5) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \forall x \in A \exists! y (y = F(x)) & A \\ 1 \quad 2 \quad \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x))) & \text{Th. 5.2.4.1(1)} \\ 3 \quad 3 \quad \forall y (y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = t_{\varphi_F}(x))) & A \\ 1,3 \quad 4 \quad \forall y (y \in C \leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x))) & \text{Th. 5.2.4.2(v)(1,3)} \\ 1,3 \quad 5 \quad \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x))) & \exists I(4) \\ 1 \quad 6 \quad \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x))) & \exists E(2,3,5) \end{array}$$

□

2.4.2 Bildmengen-Spezialisierung

Theorem 5.2.4.3 (Bild einer Menge unter einer Funktion ist eine Menge).

Mengen: A, B, C, x, y, z

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow C$

$$F: A \rightarrow C \vdash \exists! B \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x)) \right)$$

1	1	$F: A \rightarrow C$	A
2	2	$x \in A$	A
2	3	$F(x) = F(x)$	$= I$
2	4	$\exists y (y = F(x))$	$\exists I(3)$
5	5	$y = F(x)$	A
6	6	$z = F(x)$	A
5,6	7	$y = z$	$Th. 2.9.1.3(5, 6)$
2	8	$\exists! y (y = F(x))$	$\exists! I(4, 5, 6, 7)$
1	9	$\forall x \in A \exists! y (y = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$
1	10	$\exists B \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x)) \right)$	$Th. 5.2.4.2(9)$
1	11	$\exists! B \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A (y = F(x)) \right)$	$Th. 3.7.2.2(10)$

2.5 Die Bildmenge

2.5.1 Bildmengen von Teilmengen

Theorem 5.2.5.1 (Eindeutige Existenz der Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: A, B, C, D, u, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash \exists! D \forall y \left(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C (y = F(x)) \right)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$\exists x \in C (y = F(x))$	A
4	4	$u \in C \wedge y = F(u)$	A
4	5	$u \in C$	$\wedge E1(4)$
4	6	$y = F(u)$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$u \in A$	$Th. 3.5.2.6(1, 5)$
1,2,4	8	$F(u) \in B$	$Th. 5.2.3.10(2, 7)$
1,2,4	9	$y \in B$	$= E(6, 8)$
1,2,3	10	$y \in B$	$\exists E(3, 4, 9)$
1,2	11	$\forall y \left(\exists x \in C (y = F(x)) \rightarrow y \in B \right)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$
1,2	12	$\exists! D \forall y \left(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C (y = F(x)) \right)$	$Th. 3.7.2.4(11)$

Definition 5.2.5.1 (Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] := \iota D \left(\forall y (y \in D \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)) \right)$$

Theorem 5.2.5.2 (Charakterisierung der Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1,2	3	$\forall y (y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x))$	$Def. 5.2.5.1(1, 2)$

$$1,2 \quad 4 \quad y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C \, y = F(x) \quad \forall E(3)$$

Theorem 5.2.5.3 (Aus einem Bildelement einer Teilmenge folgt ein Urbild in der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, y \in F[C] \vdash \exists x \in C \, y = F(x)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$y \in F[C]$	A
1,2	4	$y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C \, y = F(x)$	<i>Th.</i> 5.2.5.2(1, 2)
1,2,3	5	$\exists x \in C \, y = F(x)$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(4, 3)

Theorem 5.2.5.4 (Ein Urbild in einer Teilmenge liefert ein Bildelement der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, \exists x \in C \, y = F(x) \vdash y \in F[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$\exists x \in C \, y = F(x)$	A
1,2	4	$y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C \, y = F(x)$	<i>Th.</i> 5.2.5.2(1, 2)
1,2,3	5	$y \in F[C]$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(4, 3)

Theorem 5.2.5.5 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, z

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$x \in C$	A
	4	$F(x) = F(x)$	$= I$
3	5	$\exists z \in C \, F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
1,2,3	6	$F(x) \in F[C]$	<i>Th.</i> 5.2.5.4(1, 2, 5)

Spezialfall $C = A$

Theorem 5.2.5.6.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & A \subseteq A & Th. 3.5.3.1 \\ 2 & F: A \rightarrow B & A \\ 1,2 & y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A y = F(x) & Th. 5.2.5.2(1,2) \end{array}$$

Theorem 5.2.5.7 (Aus einem Bildelement folgt ein Urbild).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, y \in F[A] \vdash \exists x \in A y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & A \subseteq A & Th. 3.5.3.1 \\ 2 & F: A \rightarrow B & A \\ 3 & y \in F[A] & A \\ 1,2,3 & \exists x \in A y = F(x) & Th. 5.2.5.3(1,2,3) \end{array}$$

Theorem 5.2.5.8 (Ein Urbild liefert ein Bildelement).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \exists x \in A y = F(x) \vdash y \in F[A]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & A \subseteq A & Th. 3.5.3.1 \\ 2 & F: A \rightarrow B & A \\ 3 & \exists x \in A y = F(x) & A \\ 1,2,3 & y \in F[A] & Th. 5.2.5.4(1,2,3) \end{array}$$

2.5.2 Rechenregeln für Bildmengen

Theorem 5.2.5.9 (Bild einer Einermenge).

Mengen: A, B, x, y, z

Funktionen: F

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$

Th. 5.2.5.9(i)

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ F: A \rightarrow B$	A
3	$3 \ y \in F[\{x\}]$	A
1	$4 \ \{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.14(1)
1,2,3	$5 \ \exists z \in \{x\} \ y = F(z)$	Th. 5.2.5.3(4,2,3)
6	$6 \ z \in \{x\} \wedge y = F(z)$	A
6	$7 \ z \in \{x\}$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ y = F(z)$	$\wedge E2(6)$
6	$9 \ z = x$	Th. 3.11.3.8(7)
6	$10 \ x = z$	Th. 2.9.1.1(9)
6	$11 \ y = F(x)$	Th. 5.2.3.3(10,8)
6	$12 \ y \in \{F(x)\}$	Th. 3.11.3.8(11)
1,2,3	$13 \ y \in \{F(x)\}$	$\exists E(5, 6, 12)$
1,2	$14 \ \forall y (y \in F[\{x\}] \rightarrow y \in \{F(x)\})$	$\forall I(\rightarrow I(3, 13))$
1,2	$15 \ F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$	Def. 3.5.1.1(14)

Teilmengenrichtung $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$

Th. 5.2.5.9(ii)

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$$

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ F: A \rightarrow B$	A
3	$3 \ y \in \{F(x)\}$	A
3	$4 \ y = F(x)$	Th. 3.11.3.8(3)
	$5 \ x = x$	$= I$
	$6 \ x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8(5)
3	$7 \ x \in \{x\} \wedge y = F(x)$	$\wedge I(6, 4)$
3	$8 \ \exists z \in \{x\} \ y = F(z)$	$\exists I(7)$
1	$9 \ \{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.14(1)
1,2,3	$10 \ y \in F[\{x\}]$	Th. 5.2.5.4(9,2,8)
1,2	$11 \ \forall y (y \in \{F(x)\} \rightarrow y \in F[\{x\}])$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$
1,2	$12 \ \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$	Def. 3.5.1.1(11)

Zusammenfassung:

1	$1 \ x \in A$	A
2	$2 \ F: A \rightarrow B$	A
1,2	$3 \ F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$	Th. 5.2.5.9(i)(1,2)
1,2	$4 \ \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$	Th. 5.2.5.9(ii)(1,2)

$$1,2 \quad 5 \quad F[\{x\}] = \{F(x)\} \text{ Th. 3.5.3.5(3,4)}$$

□

Theorem 5.2.5.10 (Monotonie der Bildmenge).

Mengen: A, B, M, N, x, y

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, \quad A \subseteq B, \quad B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq B$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A]$	A
2,3	5	$A \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 3)
1,2,3,4	6	$\exists x \in A \ y = F(x)$	Th. 5.2.5.3(5, 1, 4)
7	7	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
2,8	10	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(2, 8)
2,7	11	$x \in B \wedge y = F(x)$	$\wedge I(10, 9)$
2,7	12	$\exists x \in B \ y = F(x)$	$\exists I(11)$
1,2,3,7	13	$y \in F[B]$	Th. 5.2.5.4(3, 1, 12)
1,2,3,4	14	$y \in F[B]$	$\exists E(6, 7, 13)$
1,2,3	15	$\forall y (y \in F[A] \rightarrow y \in F[B])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 14))$
1,2,3	16	$F[A] \subseteq F[B]$	Def. 3.5.1.1(15)

Theorem 5.2.5.11 (Bild eines Elements aus einer Vereinigung).

Mengen: A, B, M, N, x

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, \quad A \subseteq M, \quad B \subseteq M, \quad x \in A \cup B \vdash F(x) \in F[A] \cup F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$x \in A \cup B$	A
4	5	$x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6	$x \in A$	A
1,2,6	7	$F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.5.5(2, 1, 6)
1,2,6	8	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.13.3.1(7)
9	9	$x \in B$	A

$$\begin{array}{ll}
1,3,9 & 10 \quad F(x) \in F[B] \quad \text{Th. 5.2.5.5}(3,1,9) \\
1,3,9 & 11 \quad F(x) \in F[A] \cup F[B] \quad \text{Th. 3.13.3.2}(10) \\
1,2,3,4 & 12 \quad F(x) \in F[A] \cup F[B] \quad \vee E(5,6,8,9,11)
\end{array}$$

Theorem 5.2.5.12 (Bild einer Vereinigung).

Mengen: A, B, M, N, x, y

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$ Th. 5.2.5.12(i)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$$

1	1 $F: M \rightarrow N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A \cup B]$	A
2,3	5 $A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.53(2,3)
1,2,3,4	6 $\exists x \in A \cup B \ y = F(x)$	Th. 5.2.5.3(5,1,4)
7	7 $x \in A \cup B \wedge y = F(x)$	A
7	8 $x \in A \cup B$	$\wedge E1(7)$
7	9 $y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3,8	10 $F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.5.11(1,2,3,8)
1,2,3,7	11 $y \in F[A] \cup F[B]$	$= E(9,10)$
1,2,3,4	12 $y \in F[A] \cup F[B]$	$\exists E(6,7,11)$
1,2,3	13 $\forall y (y \in F[A \cup B] \rightarrow y \in F[A] \cup F[B])$	$\forall I(\rightarrow I(4,12))$
1,2,3	14 $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$	Def. 3.5.1.1(13)

Teilmengenrichtung $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$ Th. 5.2.5.12(ii)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$$

1	1 $F: M \rightarrow N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
2	4 $A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.51(2)
3	5 $B \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.52(3)
2,3	6 $A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.53(2,3)
1,2,3	7 $F[A] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.5.10(1,4,6)
1,2,3	8 $F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.5.10(1,5,6)
1,2,3	9 $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 3.13.3.53(7,8)

Zusammenfassung:

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
1,2,3	4	$F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.5.12(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.5.12(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 5.2.5.13 (Bild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Bilder).

Mengen: A, B, M, N

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
	4	$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
	5	$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
1,2	6	$F[A \cap B] \subseteq F[A]$	Th. 5.2.5.10(1,4,2)
1,3	7	$F[A \cap B] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.5.10(1,5,3)
1,2,3	8	$F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 3.10.2.14(6,7)

Theorem 5.2.5.14 (Das Bild der leeren Menge ist leer).

Mengen: A, B, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F[\emptyset] = \emptyset$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\emptyset] \subseteq \emptyset$

Th. 5.2.5.14(i)

$$F: A \rightarrow B \vdash F[\emptyset] \subseteq \emptyset$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$y \in F[\emptyset]$	A
	3	$\emptyset \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
1,2	4	$\exists x \in \emptyset y = F(x)$	Th. 5.2.5.3(3,1,2)
1,2	5	$y \in \emptyset$	Th. 3.6.2.3(4)
1	6	$\forall y (y \in F[\emptyset] \rightarrow y \in \emptyset) \forall I(\rightarrow I(2,5))$	

$$1 \quad 7 \quad F[\emptyset] \subseteq \emptyset \quad \text{Def. 3.5.1.1(6)}$$

Teilmengenrichtung $\emptyset \subseteq F[\emptyset]$ Th. 5.2.5.14(ii)

$$F: A \rightarrow B \vdash \emptyset \subseteq F[\emptyset]$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow BA \\ 1 \quad 2 \quad \emptyset \subseteq F[\emptyset] \quad \text{Th. 3.6.3.2} \end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow BA \\ 1 \quad 2 \quad F[\emptyset] \subseteq \emptyset \quad \text{Th. 5.2.5.14(i)(1)} \\ 1 \quad 3 \quad \emptyset \subseteq F[\emptyset] \quad \text{Th. 5.2.5.14(ii)(1)} \\ 1 \quad 4 \quad F[\emptyset] = \emptyset \quad \text{Th. 3.5.3.5(2,3)} \end{array}$$

□

2.5.3 Bildmengen im Kontext des Wertebereichs

Theorem 5.2.5.15.

Mengen: A, B, x, y, z

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F \subseteq A \times F[A]$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow B & A \\ 2 \quad 2 \quad (x, y) \in F & A \\ 2 \quad 3 \quad x \in A & \text{Th. 5.2.2.3(2)} \\ 2 \quad 4 \quad y = F(x) & \text{Th. 5.2.3.9(3, 2)} \\ 5 \quad F(x) = F(x) & = I \\ 3 \quad 6 \quad \exists z \in A \quad F(x) = F(z) & \exists I(\wedge I(3, 5)) \\ 1,3 \quad 7 \quad F(x) \in F[A] & \text{Th. 5.2.5.8(1, 6)} \\ 1,2,3 \quad 8 \quad y \in F[A] & = E(4, 7) \\ 1,2,3 \quad 9 \quad (x, y) \in A \times F[A] & \text{Th. 3.16.5.9(3, 8)} \\ 1 \quad 10 \quad F \subseteq A \times F[A] & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 9))) \end{array}$$

Theorem 5.2.5.16 (Das Bild einer Teilmenge liegt im Zielbereich).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] \subseteq B$$

1	1	$C \subseteq A$	A
	2	$F: A \rightarrow B$	A
	3	$y \in F[C]$	A
1,2,3	4	$\exists x \in C y = F(x)$	$Th. 5.2.5.3(1, 2, 3)$
	5	$x \in C \wedge y = F(x)$	A
	5	$x \in C$	$\wedge E1(5)$
	5	$y = F(x)$	$\wedge E2(5)$
1,6	8	$x \in A$	$Th. 3.5.2.6(1, 6)$
1,2,5	9	$F(x) \in B$	$Th. 5.2.3.10(2, 8)$
1,2,5	10	$y \in B$	$= E(7, 9)$
1,2,3	11	$y \in B$	$\exists E(4, 5, 10)$
1,2	12	$\forall y (y \in F[C] \rightarrow y \in B)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 11))$
1,2	13	$F[C] \subseteq B$	$Def. 3.5.1.1(12)$

Theorem 5.2.5.17 (Bilder nichtleerer Teilmengen sind nichtleer).

Mengen: A, B, X, x

Funktionen: f

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	2	$X \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(2))$
	2	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(2))$
	2	$\exists x (x \in X)$	$Th. 3.6.3.7(4)$
	6	$x \in X$	A
1,2,6	7	$f(x) \in f[X]$	$Th. 5.2.5.5(3, 1, 6)$
1,2,6	8	$f[X] \neq \emptyset$	$Th. 3.6.3.5(7)$
1,2	9	$f[X] \neq \emptyset$	$\exists E(5, 6, 8)$
1,2	10	$f[X] \subseteq B$	$Th. 5.2.5.16(3, 1)$
1,2	11	$f[X] \subseteq B \wedge f[X] \neq \emptyset$	$\wedge I(10, 9)$
1,2	12	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 3.16.3.1(11)$

Theorem 5.2.5.18 (Bilder liegen im Zielbereich).

Mengen: A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$A \subseteq A$	$Th. 3.5.3.1$
1	3	$F[A] \subseteq B$	$Th. 5.2.5.16(2, 1)$

Theorem 5.2.5.19 (Bilder in disjunkten Zielmengen sind disjunkt).

Mengen: A, B, C, D

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow C, G: B \rightarrow D, C \cap D = \emptyset \vdash F[A] \cap G[B] = \emptyset$$

1	1	$F: A \rightarrow C$	A
2	2	$G: B \rightarrow D$	A
3	3	$C \cap D = \emptyset$	A
1	4	$F[A] \subseteq C$	<i>Th.</i> 5.2.5.18(1)
2	5	$G[B] \subseteq D$	<i>Th.</i> 5.2.5.18(2)
1,2	6	$F[A] \cap G[B] \subseteq C \cap D$	<i>Th.</i> 3.13.3.70(4,5)
1,2,3	7	$F[A] \cap G[B] \subseteq \emptyset$	$= E(3,6)$
1,2,3	8	$F[A] \cap G[B] = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.3(7)

2.6 Urbild

Definition 5.2.6.1 (Urbildmenge).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] := \{x \in A \mid F(x) \in C\}$$

Theorem 5.2.6.1.

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash (x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C))$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
1,2	3	$F^{-1}[C] = \{u \in A \mid F(u) \in C\}$	<i>Def.</i> 5.2.6.1(1,2)
	4	$x \in \{u \in A \mid F(u) \in C\} \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	<i>Th.</i> 3.7.2.5
1,2	5	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	$= E(3,4)$

Theorem 5.2.6.2 (Das Urbild der leeren Menge ist leer).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F^{-1}[\emptyset] = \emptyset$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$\emptyset \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.6.3.2

3	$3 \ x \in F^{-1}[\emptyset]$	A
1,2	$4 \ x \in F^{-1}[\emptyset] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \emptyset)$	Th. 5.2.6.1(1,2)
1,3	$5 \ x \in A \wedge F(x) \in \emptyset$	Th. 2.2.4.1(4,3)
1,3	$6 \ F(x) \in \emptyset$	$\wedge E2(5)$
	$7 \ F(x) \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
1,3	$8 \ x \in \emptyset$	Th. 2.1.7.3(6,7)
1	$9 \ \forall x (x \in F^{-1}[\emptyset] \rightarrow x \in \emptyset)$	$\forall I(\rightarrow I(3,8))$
1	$10 \ F^{-1}[\emptyset] \subseteq \emptyset$	Def. 3.5.1.1(9)
1	$11 \ F^{-1}[\emptyset] = \emptyset$	Th. 3.6.3.3(10)

Theorem 5.2.6.3 (Urbild einer Einermenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] = \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$ Th. 5.2.6.3(i)

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ y \in B$	A
2	$3 \ \{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.14(2)
4	$4 \ x \in F^{-1}[\{y\}]$	A
1,3	$5 \ x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	Th. 5.2.6.1(1,3)
1,3,4	$6 \ x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	Th. 2.2.4.1(5,4)
1,3,4	$7 \ x \in A$	$\wedge E1(6)$
1,3,4	$8 \ F(x) \in \{y\}$	$\wedge E2(6)$
1,3,4	$9 \ F(x) = y$	Th. 3.11.3.8(8)
1,3,4	$10 \ x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(7,9)$
1,3,4	$11 \ x \in \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Th. 3.7.2.5(10)
1,2	$12 \ \forall x (x \in F^{-1}[\{y\}] \rightarrow x \in \{x \in A \mid F(x) = y\})$	$\forall I(\rightarrow I(4,11))$
1,2	$13 \ F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Def. 3.5.1.1(12)

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$ Th. 5.2.6.3(ii)

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash \{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ y \in B$	A
2	$3 \ \{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.14(2)
4	$4 \ x \in \{x \in A \mid F(x) = y\}$	A

4	5	$x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 3.7.2.5(4)
4	6	$x \in A$	$\wedge E1(5)$
4	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(5)$
4	8	$F(x) \in \{y\}$	Th. 3.11.3.8(7)
4	9	$x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	$\wedge I(6, 8)$
1,3	10	$x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	Th. 5.2.6.1(1,3)
1,3,4	11	$x \in F^{-1}[\{y\}]$	Th. 2.2.4.2(10,9)
1,2	12	$\forall x (x \in \{x \in A \mid F(x) = y\} \rightarrow x \in F^{-1}[\{y\}])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 11))$
1,2	13	$\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Def. 3.5.1.1(12)

Zusammenfassung:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Th. 5.2.6.3(i)(1,2)
1,2	4	$\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Th. 5.2.6.3(ii)(1,2)
1,2	5	$F^{-1}[\{y\}] = \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

2.6.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich

Theorem 5.2.6.4 (Urbilder liegen im Definitionsbereich).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$x \in F^{-1}[C]$	A
1,2	4	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.6.1(1,2)
1,2,3	5	$x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(4,3)
1,2,3	6	$x \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$\forall x (x \in F^{-1}[C] \rightarrow x \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1,2	8	$F^{-1}[C] \subseteq A$	Def. 3.5.1.1(7)

Theorem 5.2.6.5 (Urbildgleichheit aus punktwiser Charakterisierung).

Mengen: A, B, S, T, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A, \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash F^{-1}[T] = S$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[T] \subseteq S$

Th. 5.2.6.5(i)

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A \\ , \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash F^{-1}[T] \subseteq S$$

1	1 $F: A \rightarrow B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	A
5	5 $x \in F^{-1}[T]$	A
1,2	6 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.6.1(1,2)
1,2,5	7 $x \in A \wedge F(x) \in T$	Th. 2.2.4.1(6,5)
1,2,5	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,5	9 $F(x) \in T$	$\wedge E2(7)$
4	10 $x \in A \rightarrow (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	$\forall E(4)$
1,2,4,5	11 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\rightarrow E(8,10)$
1,2,4,5	12 $x \in S$	Th. 2.2.4.1(11,9)
1,2,4	13 $F^{-1}[T] \subseteq S$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5,12))$)

Teilmengenrichtung $S \subseteq F^{-1}[T]$

Th. 5.2.6.5(ii)

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A \\ , \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash S \subseteq F^{-1}[T]$$

1	1 $F: A \rightarrow B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	A
5	5 $x \in S$	A
3,5	6 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(3,5)
4	7 $x \in A \rightarrow (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	$\forall E(4)$
3,4,5	8 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\rightarrow E(6,7)$
3,4,5	9 $F(x) \in T$	Th. 2.2.4.2(8,5)
3,4,5	10 $x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(6,9)$
1,2	11 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.6.1(1,2)
1,2,3,4,5	12 $x \in F^{-1}[T]$	Th. 2.2.4.2(11,10)
1,2,3,4	13 $S \subseteq F^{-1}[T]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5,12))$)

Schluss:

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 T \subseteq B$	A
3	$3 S \subseteq A$	A
4	$4 \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) A$	
1,2,3,4	$5 F^{-1}[T] \subseteq S$	Th. 5.2.6.5(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 S \subseteq F^{-1}[T]$	Th. 5.2.6.5(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$7 F^{-1}[T] = S$	Th. 3.5.3.5(5,6)

□

2.6.2 Rechenregeln für Urbilder

Theorem 5.2.6.6 (Monotonie des Urbilds).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq D, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$$

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 C \subseteq D$	A
3	$3 D \subseteq B$	A
2,3	$4 C \subseteq B$	Th. 3.5.3.6(2,3)
5	$5 x \in F^{-1}[C]$	A
1,4	$6 x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.6.1(1,4)
1,4,5	$7 x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(6,5)
1,4,5	$8 x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,4,5	$9 F(x) \in C$	$\wedge E2(7)$
1,2,4,5	$10 F(x) \in D$	Th. 3.5.2.6(2,9)
1,2,4,5	$11 x \in A \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(8,10)$
1,3	$12 x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 5.2.6.1(1,3)
1,2,3,5	$13 x \in F^{-1}[D]$	Th. 2.2.4.2(12,11)
1,2,3	$14 \forall x (x \in F^{-1}[C] \rightarrow x \in F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(5,13))$
1,2,3	$15 F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(14)

Theorem 5.2.6.7 (Element eines Urbilds einer Vereinigung).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B, x \in F^{-1}[C \cup D] \vdash x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	$1 F: A \rightarrow B$	A
2	$2 C \subseteq B$	A

3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
2,3	5	$C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.53(2,3)
5	6	$x \in F^{-1}[C \cup D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cup D)$	Th. 5.2.6.1(1,5)
4,5	7	$x \in A \wedge F(x) \in C \cup D$	Th. 2.2.4.1(6,4)
4,5	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
4,5	9	$F(x) \in C \cup D$	$\wedge E2(7)$
4,5	10	$F(x) \in C \vee F(x) \in D$	Th. 3.13.2.8(9)
11	11	$F(x) \in C$	A
1,2,4,5,11	12	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.1(Th. 2.2.4.2(Th. 5.2.6.1(1,2), $\wedge I(8,11)$))
13	13	$F(x) \in D$	A
1,3,4,5,13	14	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.2(Th. 2.2.4.2(Th. 5.2.6.1(1,3), $\wedge I(8,13)$))
1,2,3,4	15	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	$\vee E(10,11,12,13,14)$

Theorem 5.2.6.8 (Urbild einer Vereinigung).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$ Th. 5.2.6.8(i)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
1,2,3,4	5	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 5.2.6.7(1,2,3,4)
1,2,3	6	$\forall x (x \in F^{-1}[C \cup D] \rightarrow x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(4,5))$
1,2,3	7	$F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(6)

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$ Th. 5.2.6.8(ii)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
2	4	$C \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.51(2)

3	5	$D \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.52(3)
2,3	6	$C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.53(2,3)
1,2,3	7	$F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.6.6(1,4,6)
1,2,3	8	$F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.6.6(1,5,6)
1,2,3	9	$F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 3.13.3.53(7,8)

Zusammenfassung:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
1,2,3	4	$F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 5.2.6.8(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.6.8(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 5.2.6.9 (Urbild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Urbilder).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
	4	$C \cap D \subseteq C$	Th. 3.10.2.10
	5	$C \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
1,2	6	$F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C]$	Th. 5.2.6.6(1,4,2)
1,3	7	$F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[D]$	Th. 5.2.6.6(1,5,3)
8	8	$x \in F^{-1}[C \cap D]$	A
6,8	9	$x \in F^{-1}[C]$	Th. 3.5.2.6(6,8)
7,8	10	$x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.5.2.6(7,8)
6,7,8	11	$x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$	$\wedge I(9,10)$
6,7,8	12	$x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(11)
1,2,3	13	$\forall x (x \in F^{-1}[C \cap D] \rightarrow x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(8,12))$
1,2,3	14	$F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(13)

Theorem 5.2.6.10 (Gemeinsame Urbildwerte liegen im Urbild des Durchschnitts).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B, x \in F^{-1}[C], x \in F^{-1}[D] \vdash x \in F^{-1}[C \cap D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$C \subseteq B$	A
	3	$D \subseteq B$	A
	4	$x \in F^{-1}[C]$	A
	5	$x \in F^{-1}[D]$	A
1,2	6	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.6.1(1, 2)
1,2,4	7	$x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
1,2,4	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,4	9	$F(x) \in C$	$\wedge E2(7)$
1,3	10	$x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 5.2.6.1(1, 3)
1,3,5	11	$x \in A \wedge F(x) \in D$	Th. 2.2.4.1(10, 5)
1,3,5	12	$F(x) \in D$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5	13	$F(x) \in C \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(9, 12)$
1,2,3,4,5	14	$F(x) \in C \cap D$	Th. 3.10.2.3(13)
3	15	$C \cap D \subseteq B$	Th. 3.10.2.13(3)
1,2,3,4,5	16	$x \in A \wedge F(x) \in C \cap D$	$\wedge I(8, 14)$
1,15	17	$x \in F^{-1}[C \cap D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cap D)$	Th. 5.2.6.1(1, 15)
1,2,3,4,5	18	$x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 2.2.4.2(17, 16)

Theorem 5.2.6.11 (Urbild eines Durchschnitts).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$ Th. 5.2.6.11(i)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$C \subseteq B$	A
	3	$D \subseteq B$	A
	4	$x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	A
4	5	$x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(4)
4	6	$x \in F^{-1}[C]$	$\wedge E1(5)$
4	7	$x \in F^{-1}[D]$	$\wedge E2(5)$

1,2,3,6,7	$8 \ x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 5.2.6.10(1,2,3,6,7)
1,2,3	$9 \ \forall x (x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \rightarrow x \in F^{-1}[C \cap D]) \forall I(\rightarrow I(4, 8))$	
1,2,3	$10 \ F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Def. 3.5.1.1(9)

Zusammenfassung:

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ C \subseteq B$	A
3	$3 \ D \subseteq B$	A
1,2,3	$4 \ F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 5.2.6.9(1,2,3)
1,2,3	$5 \ F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Th. 5.2.6.11(i)(1,2,3)
1,2,3	$6 \ F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

2.7 Graph einer Funktion

Theorem 5.2.7.1 (Graph mit eindeutigen Werten ist eine Funktion).

Mengen: A, B, R, x, y, z

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) \vdash R: A \rightarrow B$$

Beweis.

Funktionale Eindeutigkeit

Th. 5.2.7.1(i)

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R), \\ (x, y) \in R, (x, z) \in R \vdash y = z$$

1	$1 \ R \subseteq A \times B$	A
2	$2 \ \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R)$	A
3	$3 \ (x, y) \in R$	A
4	$4 \ (x, z) \in R$	A
1,3	$5 \ (x, y) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(1,3)
1,3	$6 \ x \in A$	Th. 3.16.5.7(5)
1,3	$7 \ y \in B$	Th. 3.16.5.8(5)
1,4	$8 \ (x, z) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(1,4)
1,4	$9 \ z \in B$	Th. 3.16.5.8(8)
1,2,3	$10 \ \exists! y \in B ((x, y) \in R)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 6)$
1,2,3,4	$11 \ y = z$	$\exists! E(10, 7, 9, 3, 4)$

Totalität

Th. 5.2.7.1(ii)

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R), x \in A \vdash \exists y ((x, y) \in R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ R \subseteq A \times B \quad A \\ 2 & 2 \ \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \\ 2,3 & 4 \ \exists! y \in B ((x, y) \in R) \quad \rightarrow E(\forall E(2), 3) \\ 2,3 & 5 \ \exists y ((x, y) \in R) \quad \exists! E(4) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ R \subseteq A \times B \quad A \\ 2 & 2 \ \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) A \\ 1,2 & 3 \ R: A \rightarrow B \quad \text{Def. 5.2.1.1(1, Th. 5.2.7.1(i)(1,2), Th. 5.2.7.1(ii)(1,2))} \end{array}$$

□

Definition 5.2.7.1 (Graph einer Funktion).

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$\text{Graph}(F) := \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$$

Theorem 5.2.7.2.

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$\text{Graph}(F) \subseteq A \times B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{Graph}(F) := \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \quad \text{Def. 5.2.7.1} \\ 1 & 2 \ \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \subseteq A \times B \quad \text{Th. 3.7.3.7} \\ 1 & 3 \ \text{Graph}(F) \subseteq A \times B \quad = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 5.2.7.3.

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \text{Graph}(F) \vdash y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (x, y) \in \text{Graph}(F) \quad A \\ & 2 \ \text{Graph}(F) = \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \quad \text{Def. 5.2.7.1} \\ 1 & 3 \ y = F(x) \quad \text{Th. 3.7.3.4(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 5.2.7.4 (Funktionale Eindeutigkeit von $\text{Graph}(F)$).

Mengen: x, y, z

Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \text{Graph}(F), (x, z) \in \text{Graph}(F) \vdash y = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (x, y) \in \text{Graph}(F) \ A \\ 2 & 2 \ (x, z) \in \text{Graph}(F) \ A \\ 1 & 3 \ y = F(x) \quad \text{Th. 5.2.7.3(1)} \\ 2 & 4 \ z = F(x) \quad \text{Th. 5.2.7.3(2)} \\ 5 & 5 \ y = z \quad \text{Th. 2.9.1.3(3, 4)} \end{array}$$

Theorem 5.2.7.5.

Mengen: u, x, y

Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A \ F(u) \in B, x \in A \vdash \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ F(x) \in B \quad \rightarrow E(\forall E(1), 2) \\ 1,2 & 4 \ (x, F(x)) \in A \times B \quad \text{Th. 3.16.5.9(2, 3)} \\ 5 & 5 \ F(x) = F(x) \quad = I \\ 1,2 & 6 \ (x, F(x)) \in \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \quad \text{Th. 3.7.2.6(4, 5)} \\ 1,2 & 7 \ (x, F(x)) \in \text{Graph}(F) \quad = E(\text{Def. 5.2.7.1}, 6) \\ 1,2 & 8 \ \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F) \quad \exists I(7) \end{array}$$

Theorem 5.2.7.6 (Graph eines Funktionensymbols ist eine Funktion).

Mengen: A, B

Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \text{Graph}(F): A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B \quad A \\ 2 & 2 \ \text{Graph}(F) \subseteq A \times B \quad \text{Th. 5.2.7.2} \\ 3 & 3 \ \forall (x, y), (x, z) \in \text{Graph}(F) \ y = z \quad \text{Th. 5.2.7.4} \\ 1 & 4 \ \forall x \in A \ \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F) \quad \text{Th. 5.2.7.5(1)} \\ 1 & 5 \ \text{Graph}(F): A \rightarrow B \quad \text{Def. 5.2.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 5.2.7.7.

Mengen: A, B, u

Funktionen: F, G

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \exists G: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B & A \\
1 \ 2 \ \text{Graph}(F): A \rightarrow B & \text{Th. 5.2.7.6(1)} \\
1 \ 3 \ \exists G: A \rightarrow B & \exists I(2)
\end{array}$$

Theorem 5.2.7.8 (Funktionswerte von $\text{Graph}(F)$).

Mengen: A, B, x

Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B & A \\
2 \ 2 \ x \in A & A \\
1 \ 3 \ \text{Graph}(F): A \rightarrow B & \text{Th. 5.2.7.6(1)} \\
1,2 \ 4 \ (x, \text{Graph}(F)(x)) \in \text{Graph}(F) & \text{Th. 5.2.3.2(3, 2)} \\
1,2 \ 5 \ \text{Graph}(F)(x) = F(x) & \text{Th. 5.2.7.3(4)} \\
1 \ 6 \ \forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x) & \forall I(\rightarrow I(2, 5))
\end{array}$$

Theorem 5.2.7.9.

Mengen: A, B, u, x

Funktionen: F, G

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \exists G: A \rightarrow B \ \forall x \in A \ G(x) = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B & A \\
1 \ 2 \ \exists G: A \rightarrow B & \text{Th. 5.2.7.7(1)} \\
1 \ 3 \ \forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x) & \text{Th. 5.2.7.8(1)} \\
1 \ 4 \ \exists G: A \rightarrow B \ \forall x \in A \ G(x) = F(x) & \exists I(2, = E(3))
\end{array}$$

Theorem 5.2.7.10 (Graph einer Funktion ist die Funktion).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{Graph}(F) = F$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\
2 \ 2 \ x \in A & A \\
1,2 \ 3 \ F(x) \in B & \text{Th. 5.2.3.10(1, 2)} \\
1 \ 4 \ \forall x \in A \ F(x) \in B & \forall I(\rightarrow I(2, 3)) \\
1 \ 5 \ \text{Graph}(F): A \rightarrow B & \text{Th. 5.2.7.6(4)} \\
1 \ 6 \ \forall x \in A \ (\text{Graph}(F)(x) = F(x)) & \text{Th. 5.2.7.8(4)} \\
1 \ 7 \ \text{Graph}(F) = F & \text{Th. 5.2.3.19(1, 5, 6)}
\end{array}$$

Theorem 5.2.7.11 (Funktion).

Mengen: A, B, F, x
Funktionensymbol: t
Bedingungen:
Definition einer Funktionsvorschrift: $x \in A \vdash t(x) := y$
Typisierungsaxiom: $x \in A \vdash t(x) \in B$
Folgerung:

$$\exists! F: A \rightarrow B \forall x \in A F(x) = t(x)$$

1	1	$\forall u \in A t(u) \in B$	A
1	2	$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A F(x) = t(x)$	<i>Th.</i> 5.2.7.9(1)
3	3	$F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = t(x)$	A
4	4	$G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A G(x) = t(x)$	A
3	5	$F: A \rightarrow B$	$\wedge E1(3)$
3	6	$\forall x \in A F(x) = t(x)$	$\wedge E2(3)$
4	7	$G: A \rightarrow B$	$\wedge E1(4)$
4	8	$\forall x \in A G(x) = t(x)$	$\wedge E2(4)$
3,4	9	$\forall x \in A F(x) = G(x)$	<i>Th.</i> 2.10.7.2(6, 8)
3,4	10	$F = G$	<i>Th.</i> 5.2.3.19(9)
3,4	11	$\exists! F: A \rightarrow B \forall x \in A F(x) = t(x)$	$\exists! I(2, 3, 4, 10)$

2.7.1 Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen

Sei y ein bereits gebildeter Term, in dem x frei vorkommen darf. In den beiden beschränkten Quantoren des folgenden Satzes bindet $\forall x$ auch diese Vorkommen von x in y . Die Voraussetzung ist also die universelle Abschließung der Typisierungsimplication und nicht die bloße offene Formel $x \in A \rightarrow y \in B$.

Theorem 5.2.7.12 (Funktion zu einem typisierten Term).

Mengen: A, B, F, G, x, z, w
Term: y (mit ausgezeichnetem x)
Frisch für y : F, G, z, w

$$\forall x \in A y \in B \vdash \exists! F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y \right)$$

Im Beweis steht R_y lediglich als Abkürzung für den Mengenterm

$$\{(x, z) \in A \times B \mid z = y\},$$

wobei x und das frische z innerhalb der Aussonderung gebunden sind. Damit wird insbesondere kein zusätzliches Funktionensymbol eingeführt.

Beweis.

Graphkonstruktion

Th. 5.2.7.12(i)

$$\forall x \in A \, y \in B \vdash R_y : A \rightarrow B$$

1	1	$\forall x \in A \, y \in B$	A
	2	$R_y \subseteq A \times B$	Th. 3.7.3.7
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$y \in B$	$\rightarrow E(\forall E(1), 3)$
1,3	5	$(x, y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(3,4)
	6	$y = y$	$= I$
1,3	7	$(x, y) \in R_y$	Th. 3.7.2.6(5,6)
1,3	8	$y \in B \wedge (x, y) \in R_y$	$\wedge I(4, 7)$
1,3	9	$\exists z (z \in B \wedge (x, z) \in R_y)$	$\exists I(8)$
10	10	$z \in B \wedge (x, z) \in R_y$	A
11	11	$w \in B \wedge (x, w) \in R_y$	A
10	12	$(x, z) \in R_y$	$\wedge E2(10)$
11	13	$(x, w) \in R_y$	$\wedge E2(11)$
10	14	$z = y$	$\wedge E2(\text{Th. 3.7.2.5}(12))$
11	15	$w = y$	$\wedge E2(\text{Th. 3.7.2.5}(13))$
10,11	16	$z = w$	Th. 2.9.1.3(14,15)
1,3	17	$\exists! z \in B ((x, z) \in R_y)$	$\exists! I(9, 10, 11, 16)$
1	18	$\forall x \in A \exists! z \in B ((x, z) \in R_y)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 17))$
1	19	$R_y : A \rightarrow B$	Th. 5.2.7.1(2,18)

Funktionswerte

Th. 5.2.7.12(ii)

$$\forall x \in A \, y \in B \vdash \forall x \in A \, R_y(x) = y$$

1	1	$\forall x \in A \, y \in B$	A
1	2	$R_y : A \rightarrow B$	Th. 5.2.7.12(i)(1)
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$(x, R_y(x)) \in R_y$	Th. 5.2.3.2(2,3)
1,3	5	$R_y(x) = y$	$\wedge E2(\text{Th. 3.7.2.5}(4))$
1	6	$\forall x \in A \, R_y(x) = y$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$

Existenz

Th. 5.2.7.12(iii)

$$\begin{aligned} &\forall x \in A \, y \in B \vdash \\ &\quad \exists F \left(F : A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \, F(x) = y \right) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall x \in A \ y \in B & A \\
1 \ 2 \ R_y: A \rightarrow B & \text{Th. 5.2.7.12(i)(1)} \\
1 \ 3 \ \forall x \in A \ R_y(x) = y & \text{Th. 5.2.7.12(ii)(1)} \\
1 \ 4 \ \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ F(x) = y \right) & \exists I(\wedge I(2,3))
\end{array}$$

Eindeutigkeit

Th. 5.2.7.12(iv)

$$\begin{array}{l}
F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ F(x) = y, \\
G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ G(x) = y \vdash F = G
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ F(x) = y & A \\
2 \ 2 \ G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ G(x) = y & A \\
1 \ 3 \ F: A \rightarrow B & \wedge E1(1) \\
1 \ 4 \ \forall x \in A \ F(x) = y & \wedge E2(1) \\
2 \ 5 \ G: A \rightarrow B & \wedge E1(2) \\
2 \ 6 \ \forall x \in A \ G(x) = y & \wedge E2(2) \\
1,2 \ 7 \ \forall x \in A \ F(x) = G(x) & \text{Th. 2.10.7.2(4,6)} \\
1,2 \ 8 \ F = G & \text{Th. 5.2.3.19(3,5,7)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall x \in A \ y \in B & A \\
1 \ 2 \ \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ F(x) = y \right) & \text{Th. 5.2.7.12(iii)(1)} \\
3 \ 3 \ F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ F(x) = y & A \\
4 \ 4 \ G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ G(x) = y & A \\
3,4 \ 5 \ F = G & \text{Th. 5.2.7.12(iv)(3,4)} \\
1 \ 6 \ \exists! F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ F(x) = y \right) & \exists! I(2,3,4,5)
\end{array}$$

□

Aus einer punktweisen Typisierungsregel $x \in A \vdash y \in B$ folgt die Voraussetzung des Satzes durch Implikations- und Allquantoreinführung. In einem konkreten Definitionsblock kann daher das frische Funktionssymbol unmittelbar mit seinem Typ und der Grundgleichung eingeführt werden. Ein vorheriges temporäres Vorschriftssymbol t ist dafür nicht erforderlich. Rekursive oder nur partiell bestimmte Vorschriften benötigen weiterhin einen eigenen Existenz- und Eindeutigkeitsbeweis.

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen

Für die direkten Funktionsdefinitionen dieses und der folgenden Bände gilt die folgende Konvention: Der Beweis des Definitionsblocks weist nur noch nach, dass der rechts stehende Term für jedes Argument im angegebenen Zielbereich liegt. Theorem Th. 5.2.7.12 liefert daraus die Existenz und Eindeutigkeit der angegebenen Funktion samt ihrer Grundgleichung. Ein temporäres Vorschriftssymbol und ein gesonderter Existenzsatz werden deshalb nicht wiederholt.

3.1 Elementare Beispiele

3.1.1 Konstante Funktionen

Konstante Funktionen sind die einfachsten Abbildungen mit vorgegebenem Wertebereich: Ist $b \in B$, so soll jedes Argument aus A auf denselben Wert b abgebildet werden. Der einzige inhaltliche Nachweis ist die bereits vorausgesetzte Zugehörigkeit $b \in B$.

Definition 5.3.1.1 (Konstante Funktion).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} : A \rightarrow B, \forall x \in A (K_b^{A,B}(x) := b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ b \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 1,2 \ 3 \ b \in B & \wedge E1(\wedge I(1,2)) \\ 1 \ 4 \ \forall x \in A \ b \in B & \forall I(\rightarrow I(2,3)) \end{array}$$

Theorem 5.3.1.1 (Konstante Funktion ist eine Abbildung).

Mengen: A, B, b

Funktionensymbol: $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} : A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ b \in B \quad A \\ 1 & 2 \ K_b^{A,B} : A \rightarrow B \text{ Def. 5.3.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 5.3.1.2 (Wert der konstanten Funktion).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: $K_b^{A,B}$

$$b \in B, x \in A \vdash K_b^{A,B}(x) = b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ b \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1 & 3 \ \forall u \in A \ K_b^{A,B}(u) = b \text{ Def. 5.3.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \ K_b^{A,B}(x) = b \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

3.1.2 Fallunterscheidungsabbildungen

Eine Fallabbildung wird aus zwei bereits typisierten Zweigen gebildet. Der Fallterm aus B02 ist auf $A \cup B$ stets ein Element von C ; damit kann die Funktion unmittelbar eingeführt werden.

Definition 5.3.1.2 (Fallabbildung).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $f, g, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$\begin{aligned} f : A \rightarrow C, g : B \rightarrow C &\vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C, \\ x \in A \cup B &\vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) := \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ f : A \rightarrow C \quad A \\ 2 & 2 \ g : B \rightarrow C \quad A \\ 3 & 3 \ x \in A \cup B \quad A \\ 3 & 4 \ x \in A \vee x \in B \quad \text{Th. 3.13.2.8(3)} \\ & 5 \ x \in A \vee x \notin A \quad \text{Th. 2.1.7.1} \\ 6 & 6 \ x \in A \quad A \\ 1,6 & 7 \ f(x) \in C \quad \text{Th. 5.2.3.10(1,6)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
6 \quad 8 & \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = f(x) \text{ Th. 2.10.11.3(6)} \\
1,6 \quad 9 & \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C = E(8, 7) \\
10 \quad 10 & x \notin A \quad A \\
3,10 \quad 11 & x \in B \quad \text{Th. 2.2.5.4(4, 10)} \\
2,3,10 \quad 12 & g(x) \in C \quad \text{Th. 5.2.3.10(2, 11)} \\
10 \quad 13 & \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x) \text{ Th. 2.10.11.4(10)} \\
2,3,10 \quad 14 & \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C = E(13, 12) \\
1,2,3 \quad 15 & \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C \quad \forall E(5, 6, 9, 10, 14)
\end{array}$$

Theorem 5.3.1.3 (Fallabbildung ist eine Funktion).

Mengen: A, B, C
Funktionen: f, g
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C \vdash \\
\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 & f: A \rightarrow C \quad A \\
2 \quad 2 & g: B \rightarrow C \quad A \\
1,2 \quad 3 & \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C \text{ Def. 5.3.1.2(1, 2)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.1.4 (Grundgleichung der Fallabbildung).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: f, g
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in A \cup B \vdash \\
\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}
\end{array}$$

$$1 \quad 1 \quad f: A \rightarrow C \quad A$$

$$\begin{array}{ll}
2 & 2 \quad g: B \rightarrow C \quad A \\
3 & 3 \quad x \in A \cup B \quad A \\
1,2,3 & 4 \quad \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = \left\{ \begin{array}{ll} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{array} \right. \quad \text{Def. 5.3.1.2(1,2,3)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.1.5 (Fallabbildung im linken Fall).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: f, g
Funktionensymbol: $\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right.$

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in A \vdash \\
\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = f(x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad f: A \rightarrow C \quad A \\
2 & 2 \quad g: B \rightarrow C \quad A \\
3 & 3 \quad x \in A \quad A \\
3 & 4 \quad x \in A \cup B \quad \text{Th. 3.13.3.1(3)} \\
1,2,3 & 5 \quad \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = \left\{ \begin{array}{ll} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{array} \right. \quad \text{Th. 5.3.1.4(1,2,4)} \\
3 & 6 \quad \left\{ \begin{array}{l} f(x), \text{ falls } x \in A \\ g(x), \text{ falls } \neg x \in A \end{array} \right. = f(x) \quad \text{Th. 2.10.11.3(3)} \\
1,2,3 & 7 \quad \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = f(x) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5,6)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.1.6 (Fallabbildung im rechten Fall).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: f, g
Funktionensymbol: $\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right.$

$$\begin{array}{l}
A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in B \vdash \\
\left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} \right. (x) = g(x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \cap B = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \quad f: A \rightarrow C \quad A \\
3 & 3 \quad g: B \rightarrow C \quad A \\
4 & 4 \quad x \in B \quad A
\end{array}$$

4 5	$x \in A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.3.2(4)
1,4 6	$x \notin A$	<i>Th.</i> 3.10.2.22(1, 4)
2,3,4 7	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	<i>Th.</i> 5.3.1.4(2, 3, 5)
1,4 8	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$	<i>Th.</i> 2.10.11.4(6)
1,2,3,4 9	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = g(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(7, 8)

3.2 Fasern und Einschränkungen

3.2.1 Die Faserabbildung

Definition 5.3.2.1 (Faser zu F).

Mengen: A, B, y
Funktionen: F, Fib_F

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A), \quad y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) := F^{-1}[\{y\}]$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$y \in B$	A
2 3	$\{y\} \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.11.3.14(2)
1,2 4	$F^{-1}[\{y\}] = \{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\}$	<i>Def.</i> 5.2.6.1(1, 3)
5	$\{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\} \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.7.3.7
1,2 6	$F^{-1}[\{y\}] \subseteq A$	$= E(4, 5)$
1,2 7	$F^{-1}[\{y\}] \in \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(6)

Theorem 5.3.2.1 (Faser ist eine Funktion).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

$$1 \text{ Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \text{ Def. 5.3.2.1}$$

Theorem 5.3.2.2 (Grundgleichung der Faser).

Mengen: A, B, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$
Funktionensymbol: Fib_F

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ 1 & 2 \ \text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}] \text{ Def. 5.3.2.1(1)} \end{array}$$

Die Faser als Menge

Theorem 5.3.2.3 (Faser als Urbild eines Singletons).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) = \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ 1 & 2 \ \{y\} \subseteq B \quad \text{Th. 3.11.3.14(1)} \\ 1 & 3 \ \text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}] \quad \text{Th. 5.3.2.2(1)} \\ 1 & 4 \quad = \{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\} \text{Def. 5.2.6.1(Def. 5.2.1.1,2)} \\ 1 & 5 \quad = \{u \in A \mid F(u) = y\} \quad \text{Th. 5.2.3.15} \\ 1 & 6 \ \text{Fib}_F(y) = \{u \in A \mid F(u) = y\} \quad \text{Tr.(3,4,5)} \end{array}$$

Theorem 5.3.2.4.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad A \\ 1 & 3 \ \text{Fib}_F(y) = \{t \in A \mid F(t) = y\} \text{ Th. 5.3.2.3(1)} \\ 1,2 & 4 \ x \in \{t \in A \mid F(t) = y\} \quad = E(3,2) \\ 1,2 & 5 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad \text{Th. 3.7.2.5(4)} \end{array}$$

Theorem 5.3.2.5.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad A \\ 1,2 & 3 \ x \in A \wedge F(x) = y \text{ Th. 5.3.2.4(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ x \in A \quad \wedge E1(3) \end{array}$$

Theorem 5.3.2.6.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ y \in B \quad A \\
2 & 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad A \\
1,2 & 3 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad \text{Th. 5.3.2.4}(1, 2) \\
1,2 & 4 \ F(x) = y \quad \wedge E2(3)
\end{array}$$

Theorem 5.3.2.7.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, \ x \in A, \ F(x) = y \vdash x \in \text{Fib}_F(y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ y \in B \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \quad A \\
3 & 3 \ F(x) = y \quad A \\
2,3 & 4 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad \wedge I(2, 3) \\
2,3 & 5 \ x \in \{ t \in A \mid F(t) = y \} \quad \text{Th. 3.7.2.5}(4) \\
1 & 6 \ \text{Fib}_F(y) = \{ t \in A \mid F(t) = y \} \quad \text{Th. 5.3.2.3}(1) \\
1,2,3 & 7 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad = E(6, 5)
\end{array}$$

Theorem 5.3.2.8.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash x \in \text{Fib}_F(y) \leftrightarrow x \in A \wedge F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ y \in B \quad A \\
2 & 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad A \\
1,2 & 3 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad \text{Th. 5.3.2.4}(1, 2) \\
1 & 4 \ x \in \text{Fib}_F(y) \rightarrow (x \in A \wedge F(x) = y) \rightarrow I(2, 3) \\
5 & 5 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad A \\
5 & 6 \ x \in A \quad \wedge E1(5) \\
5 & 7 \ F(x) = y \quad \wedge E2(5) \\
1,5 & 8 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad \text{Th. 5.3.2.7}(1, 6, 7) \\
1 & 9 \ (x \in A \wedge F(x) = y) \rightarrow x \in \text{Fib}_F(y) \rightarrow I(5, 8) \\
1 & 10 \ x \in \text{Fib}_F(y) \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = y) \leftrightarrow I(4, 9)
\end{array}$$

Theorem 5.3.2.9 (Verschiedene Fasern sind disjunkt).

Mengen: A, B, y, z, a

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, \ z \in B, \ y \neq z \vdash \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ y \in B \quad A \\
2 & 2 \ z \in B \quad A
\end{array}$$

3	3	$y \neq z$	A
4	4	$a \in \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z)$	A
4	5	$a \in \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 3.10.2.1(4)
4	6	$a \in \text{Fib}_F(z)$	<i>Th.</i> 3.10.2.2(4)
1,4	7	$F(a) = y$	<i>Th.</i> 5.3.2.6(1, 5)
2,4	8	$F(a) = z$	<i>Th.</i> 5.3.2.6(2, 6)
1,2,4	9	$y = z$	<i>Th.</i> 2.9.1.4(7, 8)
1,2,3,4	10	$\perp$	$\perp I(3, 9)$
1,2,3	11	$a \notin \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z)$	$\neg E(4, 10)$
1,2,3	12	$\forall a (a \notin \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z))$	$\forall I(11)$
1,2,3	13	$\text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.4(12)

Theorem 5.3.2.10.

Mengen: A, B, X, Y, y, z

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, z \in B, X = \text{Fib}_F(y), Y = \text{Fib}_F(z), X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$z \in B$	A
3	3	$X = \text{Fib}_F(y)$	A
4	4	$Y = \text{Fib}_F(z)$	A
5	5	$X \neq Y$	A
6	6	$y = z$	A
4,6	7	$Y = \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 5.2.3.3(6, 4)
3,4,6	8	$X = Y$	<i>Th.</i> 2.9.1.3(3, 7)
3,4,5,6	9	$\perp$	$\perp I(5, 8)$
1,2,3,4,5	10	$y \neq z$	$\neg I(6, 9)$
1,2,3,4,5	11	$\text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.2.9(1, 2, 10)
1,2,3,4,5	12	$X \cap Y = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.10.2.20(3, 4, 11)

Theorem 5.3.2.11.

Mengen: A, B, X, Y, y, z

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$X \in \text{Fib}_F[B], Y \in \text{Fib}_F[B], X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

1	1	$X \in \text{Fib}_F[B]$	A
2	2	$Y \in \text{Fib}_F[B]$	A
3	3	$X \neq Y$	A
4		$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 5.3.2.1
1	5	$\exists y \in B X = \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 5.2.5.7(4, 1)

2	6	$\exists z \in B \ Y = \text{Fib}_F(z)$	<i>Th.</i> 5.2.5.7(4, 2)
7	7	$y \in B \wedge X = \text{Fib}_F(y)$	A
7	8	$y \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$X = \text{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(7)$
10	10	$z \in B \wedge Y = \text{Fib}_F(z)$	A
10	11	$z \in B$	$\wedge E1(10)$
10	12	$Y = \text{Fib}_F(z)$	$\wedge E2(10)$
3,7,10	13	$X \cap Y = \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.2.10(8, 11, 9, 12, 3)
2,3,7	14	$X \cap Y = \emptyset$	$\exists E(6, 10, 13)$
1,2,3	15	$X \cap Y = \emptyset$	$\exists E(5, 7, 14)$

3.2.2 Die Einschränkung einer Funktion

Definition 5.3.2.2 (Einschränkung von F auf C).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$
Funktionensymbol: $F \restriction_C$

$$C \subseteq A \vdash F \restriction_C: C \rightarrow B, \ x \in C \vdash (F \restriction_C)(x) := F(x)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$x \in C$	A
1,2	3	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(3)

Theorem 5.3.2.12 (Einschränkung von F auf C).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A \vdash F \restriction_C: C \rightarrow B$$

1	1	$C \subseteq A$	A
1	2	$F \restriction_C: C \rightarrow B$	<i>Def.</i> 5.3.2.2(1)

Theorem 5.3.2.13.

Mengen: A, B

$$C \subseteq A \vdash \text{TR}(F \restriction_C, C, B)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
1	2	$F \restriction_C: C \rightarrow B$	<i>Th.</i> 5.3.2.12(1)
1	3	$\text{TR}(F \restriction_C, C, B)$	<i>Th.</i> 5.2.2.1(2)

Theorem 5.3.2.14 (Grundgleichung der Einschränkung).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C \vdash F \upharpoonright_C (x) = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ x \in C \quad A \\ 1,2 & 3 \ F \upharpoonright_C (x) = F(x) \text{ Def. 5.3.2.2(1,2)} \end{array}$$

Bild der Einschränkung

Theorem 5.3.2.15 (Bild der Einschränkung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash (F \upharpoonright_C)[C] = F[C]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $(F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$ Th. 5.3.2.15(i)

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash (F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1,2 & 3 \ F \upharpoonright_C: C \rightarrow B \quad \text{Th. 5.3.2.12(1)} \\ 4 & 4 \ y \in (F \upharpoonright_C)[C] \quad A \\ 1,2,4 & 5 \ \exists x \in C \ y = F \upharpoonright_C (x) \quad \text{Th. 5.2.5.7(3,4)} \\ 6 & 6 \ x \in C \wedge y = F \upharpoonright_C (x) \quad A \\ 6 & 7 \ x \in C \quad \wedge E1(6) \\ 6 & 8 \ y = F \upharpoonright_C (x) \quad \wedge E2(6) \\ 1,6 & 9 \ F \upharpoonright_C (x) = F(x) \quad \text{Th. 5.3.2.14(1,7)} \\ 1,6 & 10 \ y = F(x) \quad \text{Th. 2.9.1.2(8,9)} \\ 1,6 & 11 \ \exists x \in C \ y = F(x) \quad \exists I(\wedge I(7,10)) \\ 1,2,6 & 12 \ y \in F[C] \quad \text{Th. 5.2.5.4(1,2,11)} \\ 1,2 & 13 \ \forall y (y \in (F \upharpoonright_C)[C] \rightarrow y \in F[C]) \quad \forall I(\rightarrow I(4,12)) \\ 1,2 & 14 \ (F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C] \quad \text{Def. 3.5.1.1(13)} \end{array}$$

Teilmengenrichtung $F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$ Th. 5.3.2.15(ii)

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$$

$$1 \quad 1 \ C \subseteq A \quad A$$

2	$2 F: A \rightarrow B$	A
1,2	$3 F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	Th. 5.3.2.12(1)
4	$4 y \in F[C]$	A
1,2,4	$5 \exists x \in C y = F(x)$	Th. 5.2.5.3(1,2,4)
6	$6 x \in C \wedge y = F(x)$	A
6	$7 x \in C$	$\wedge E1(6)$
6	$8 y = F(x)$	$\wedge E2(6)$
1,6	$9 F \upharpoonright_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1,7)
1,6	$10 F(x) = F \upharpoonright_C (x)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,6	$11 y = F \upharpoonright_C (x)$	Th. 2.9.1.2(8,10)
1,6	$12 \exists x \in C y = F \upharpoonright_C (x)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,6	$13 y \in (F \upharpoonright_C)[C]$	Th. 5.2.5.8(3,12)
1,2	$14 \forall y (y \in F[C] \rightarrow y \in (F \upharpoonright_C)[C]) \forall I(\rightarrow I(4, 13))$	
1,2	$15 F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$	Def. 3.5.1.1(14)

Zusammenfassung:

1	$1 C \subseteq A$	A
2	$2 F: A \rightarrow B$	A
1,2	$3 (F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$	Th. 5.3.2.15(i)(1,2)
1,2	$4 F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$	Th. 5.3.2.15(ii)(1,2)
1,2	$5 (F \upharpoonright_C)[C] = F[C]$	Th. 3.5.3.5(3,4)

□

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 5.3.2.16.

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C, y \in C, F(x) = F(y) \vdash F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$$

1	$1 C \subseteq A$	A
2	$2 x \in C$	A
3	$3 y \in C$	A
4	$4 F(x) = F(y)$	A
1,2	$5 F \upharpoonright_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 2)
1,3	$6 F \upharpoonright_C (y) = F(y)$	Th. 5.3.2.14(1, 3)
1,3	$7 F(y) = F \upharpoonright_C (y)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3,4	$8 F(x) = F \upharpoonright_C (y)$	Th. 2.9.1.2(4, 7)
1,2,3,4	$9 F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$	Th. 2.9.1.2(5, 8)

Theorem 5.3.2.17.

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C, y \in C, F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash F(x) = F(y)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$x \in C$	A
3	3	$y \in C$	A
4	4	$F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	A
1,2	5	$F \restriction_C (x) = F(x)$	<i>Th.</i> 5.3.2.14(1, 2)
1,3	6	$F \restriction_C (y) = F(y)$	<i>Th.</i> 5.3.2.14(1, 3)
1,2	7	$F(x) = F \restriction_C (x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(5)
1,2,4	8	$F(x) = F \restriction_C (y)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(7, 4)
1,2,3,4	9	$F(x) = F(y)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8, 6)

Verkleinerung der Zielmenge

Theorem 5.3.2.18 (Verkleinerung der Zielmenge).

Mengen: A, B, C, x, y, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \forall x \in A F(x) \in C \vdash F: A \rightarrow C$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall x \in A F(x) \in C$	A
3	3	$(x, y) \in F$	A
1,3	4	$x \in A$	<i>Th.</i> 5.2.2.3(1, 3)
1,2,3	5	$F(x) \in C$	$\rightarrow E(2, 4)$
1,3	6	$y = F(x)$	<i>Th.</i> 5.2.3.11(1, 3)
1,2,3	7	$y \in C$	$= E(6, 5)$
1,2,3	8	$(x, y) \in A \times C$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(4, 7)
1,2	9	$(x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in A \times C$	$\rightarrow I(3, 8)$
1,2	10	$F \subseteq A \times C$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(9)$)
1	11	$(x, y) \in F \wedge (x, z) \in F \rightarrow y = z$	<i>Ax.</i> 5.2.1.1(1)
1	12	$x \in A \rightarrow \exists y (x, y) \in F$	<i>Ax.</i> 4.2.1.1(1)
1,2	13	$F: A \rightarrow C$	<i>Def.</i> 5.2.1.1(10, 11, 12)

Theorem 5.3.2.19 (Erweiterung der Zielmenge).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, B \subseteq C \vdash F: A \rightarrow C$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$B \subseteq C$	A
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$F(x) \in B$	$Th. 5.2.3.10(1, 3)$
2,3	5	$F(x) \in C$	$Th. 3.5.2.6(2, 4)$
1,2	6	$\forall x \in A F(x) \in C$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
1,2	7	$F: A \rightarrow C$	$Th. 5.3.2.18(1, 6)$

Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge

Theorem 5.3.2.20 (Einschränkung auf ein Urbild als Funktion).

Mengen: A, B, T, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
1,2	3	$F^{-1}[T] \subseteq A$	$Th. 5.2.6.4(1, 2)$
1,2	4	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow B$	$Th. 5.3.2.12(3)$
5	5	$x \in F^{-1}[T]$	A
1,2,5	6	$x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	$Th. 5.2.6.1(1, 2)$
1,2,5	7	$x \in A \wedge F(x) \in T$	$Th. 2.2.4.1(6, 5)$
1,2,5	8	$F(x) \in T$	$\wedge E2(7)$
1,2,5	9	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = F(x)$	$Th. 5.3.2.14(3, 5)$
1,2,5	10	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T$	$= E(9, 8)$
1,2	11	$\forall x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T$	$\forall I(\rightarrow I(5, 10))$
1,2	12	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	$Th. 5.3.2.18(4, 11)$

3.3 Komposition und induzierte Abbildungen

3.3.1 Die Komposition von Funktionen

Definition 5.3.3.1 (Komposition $G \circ F$).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $F, G, G \circ F$

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C \vdash G \circ F: A \rightarrow C, x \in A \vdash (G \circ F)(x) := G(F(x))$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A

$$\begin{array}{lcl}
3 & 3 & x \in A \quad A \\
1,3 & 4 & F(x) \in B \quad Th. 5.2.3.10(1,3) \\
1,2,3 & 5 & G(F(x)) \in C \quad Th. 5.2.3.10(2,4)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.1 (Komposition als Abbildung).

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \rightarrow C$$

$$1 \quad G \circ F: A \rightarrow C \quad Def. 5.3.3.1$$

Theorem 5.3.3.2 (Grundgleichung der Komposition (für $F \circ G$)).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & x \in A \quad A \\
1 & 2 & (F \circ G)(x) = F(G(x)) \quad Def. 5.3.3.1(1)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.3.

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & x \in A \quad A \\
1 & 2 & (F \circ G)(x) = F(G(x)) \quad Th. 5.3.3.2(1) \\
1 & 3 & F(G(x)) = (F \circ G)(x) \quad Th. 2.9.1.1(2)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.4 (Grundgleichung der Komposition für drei Komponenten).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: $\triangleright H: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, F: C \rightarrow D$

$$x \in A \vdash ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$$

$$\begin{array}{lcl}
1 & 1 & x \in A \quad A \\
1 & 2 & H(x) \in B \quad Th. 5.2.3.10(1) \\
1 & 3 & ((F \circ G) \circ H)(x) = (F \circ G)(H(x)) \quad Th. 5.3.3.2(1) \\
1 & 4 & = F(G(H(x))) \quad Th. 5.3.3.2(2) \\
1 & 5 & ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x))) \quad Tr.(3,4)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.5.**Mengen:** A, B, C, D, x **Funktionen:** $\triangleright H: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, F: C \rightarrow D$

$$x \in A \vdash F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 1 & 2 \ ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x))) \text{ Th. 5.3.3.4(1)} \\ 1 & 3 \ F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x) \text{ Th. 2.9.1.1(2)} \end{array}$$

Die Auswertungseigenschaft**Theorem 5.3.3.6.****Mengen:** x, A, B, C **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, G(F(x)) = G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ y \in A \quad A \\ 3 & 3 \ G(F(x)) = G(F(y)) \quad A \\ 1 & 4 \ (G \circ F)(x) = G(F(x)) \text{ Th. 5.3.3.2(1)} \\ 2 & 5 \ (G \circ F)(y) = G(F(y)) \text{ Th. 5.3.3.2(2)} \\ 3 & 6 \ (G \circ F)(x) = G(F(y)) \quad = E(4, 3) \\ 3 & 7 \ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) = E(5, 6) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.7.**Mengen:** x, A, B, C **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash G(F(x)) = G(F(y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ y \in A \quad A \\ 3 & 3 \ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \quad A \\ 1 & 4 \ (G \circ F)(x) = G(F(x)) \text{ Th. 5.3.3.2(1)} \\ 2 & 5 \ (G \circ F)(y) = G(F(y)) \text{ Th. 5.3.3.2(2)} \\ 3 & 6 \ G(F(x)) = (G \circ F)(y) \quad = E(4, 3) \\ 3 & 7 \ G(F(x)) = G(F(y)) \quad = E(5, 6) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.8 (Ungleichheit auf Kompositionswerte heben).

Mengen: A, x, y
Funktionen: F, G

$$x \in A, y \in A, G(F(x)) \neq G(F(y)) \vdash \\ (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ y \in A \quad A \\ 3 & 3 \ G(F(x)) \neq G(F(y)) \quad A \\ 4 & 4 \ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \quad A \\ 1,2,4 & 5 \ G(F(x)) = G(F(y)) \quad Th. 5.3.3.7(1, 2, 4) \\ 1,2,3,4 & 6 \ \perp \quad \perp I(3, 5) \\ 1,2,3 & 7 \ (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y) \quad \neg I(4, 6) \end{array}$$

Rechenregeln

Theorem 5.3.3.9.

Mengen: A, B, C, D
Funktionen: $\triangleright G, H: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$G = H \vdash F \circ G = F \circ H$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ G = H \quad A \\ 2 & 2 \ F \circ G = F \circ G = I \\ 3 & 3 \ F \circ G = F \circ H = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.10.

Mengen: x, A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G, H: B \rightarrow C$

$$G = H \vdash G \circ F = H \circ F$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ G = H \quad A \\ 2 & 2 \ G \circ F = G \circ F = I \\ 3 & 3 \ G \circ F = H \circ F = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.11 (Assoziativität).

Mengen: A, B, C, D
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, H: C \rightarrow D$

$$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.10(1)
1	3	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$(H \circ (G \circ F))(x) = H((G \circ F)(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	5	$= H(G(F(x)))$	$= E(3, 4)$
1	6	$= (H \circ G)(F(x))$	Th. 5.3.3.2(2)
1	7	$= ((H \circ G) \circ F)(x)$	Th. 5.3.3.2(1)
1	8	$(H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x)$	Tr.(4, 7)
	9	$\forall x \in A ((H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 8))$
10		$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$	Th. 5.2.3.19(9)

Bildmengen unter einer Linksinversen

Theorem 5.3.3.12 (Bildmengen unter einer Linksinversen).

Mengen: A, B, K, u, v, x

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, \forall x \in A G(F(x)) = x, K \subseteq A \vdash \\ G[F[K]] = K$$

Beweis.

Erste Inklusion

Th. 5.3.3.12(i)

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, \forall x \in A G(F(x)) = x, K \subseteq A \vdash G[F[K]] \subseteq K$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$\forall x \in A G(F(x)) = x$	A
4	4	$K \subseteq A$	A
5	5	$u \in G[F[K]]$	A
1,4	6	$F[K] \subseteq B$	Th. 5.2.5.16(4,1)
1,2,4,5	7	$\exists v \in F[K] (u = G(v))$	Th. 5.2.5.3(6,2,5)
8	8	$v \in F[K] \wedge u = G(v)$	A
1,4,8	9	$\exists x \in K (v = F(x))$	Th. 5.2.5.3(4,1, $\wedge E1(8)$)
10	10	$x \in K \wedge v = F(x)$	A
4,10	11	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1(10)$)
3,4,10	12	$G(F(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(3), 11)$
1,2,4,8,10	13	$u = G(F(x))$	Tr.($\wedge E2(8), \leftrightarrow S(\wedge E2(10))$)
1,2,3,4,8,10	14	$u = x$	Tr.(13, 12)
1,2,3,4,8,10	15	$x = u$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4,8,10	16	$u \in K$	$= E(15, \wedge E1(10))$

1,2,3,4,8	17 $u \in K$	$\exists E(9, 10, 16)$
1,2,3,4,5	18 $u \in K$	$\exists E(7, 8, 17)$
1,2,3,4	19 $G[F[K]] \subseteq K$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 18))$)

Zweite Inklusion

Th. 5.3.3.12(ii)

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, \forall x \in A G(F(x)) = x, K \subseteq A \vdash K \subseteq G[F[K]]$$

1	1 $F: A \rightarrow B$	A
2	2 $G: B \rightarrow A$	A
3	3 $\forall x \in A G(F(x)) = x$	A
4	4 $K \subseteq A$	A
5	5 $u \in K$	A
4,5	6 $u \in A$	Th. 3.5.2.6(4,5)
1,4,5	7 $F(u) \in F[K]$	Th. 5.2.5.5(4,1,5)
1,4	8 $F[K] \subseteq B$	Th. 5.2.5.16(4,1)
1,2,4,5	9 $G(F(u)) \in G[F[K]]$	Th. 5.2.5.5(8,2,7)
3,4,5	10 $G(F(u)) = u$	$\rightarrow E(\forall E(3), 6)$
1,2,3,4,5	11 $u \in G[F[K]]$	$= E(10, 9)$
1,2,3,4	12 $K \subseteq G[F[K]]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 11))$)

Schluss:

1	1 $F: A \rightarrow B$	A
2	2 $G: B \rightarrow A$	A
3	3 $\forall x \in A G(F(x)) = x$	A
4	4 $K \subseteq A$	A
1,2,3,4	5 $G[F[K]] \subseteq K$	Th. 5.3.3.12(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	6 $K \subseteq G[F[K]]$	Th. 5.3.3.12(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4	7 $G[F[K]] = K$	Th. 3.5.3.5(5,6)

□

3.3.2 Die induzierte Potenzmengenabbildung

Definition 5.3.3.2 (Induzierte Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) := F[X]$$

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & F: A \rightarrow B & A \\
2 & 2 & X \in \mathcal{P}(A) & A \\
2 & 3 & X \subseteq A & Th. 3.16.2.1(2) \\
1,2 & 4 & F[X] \subseteq B & Th. 5.2.5.16(3,1) \\
1,2 & 5 & F[X] \in \mathcal{P}(B) & Th. 3.16.2.1(4)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.13 (Typisierung der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
1 & 2 \quad \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad Def. 5.3.3.2(1)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.14 (Explizite Werte der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 & X \in \mathcal{P}(A) \quad A \\
1,2 & 3 & \mathcal{P}_F(X) = F[X] \quad Def. 5.3.3.2(1,2)
\end{array}$$

Definition 5.3.3.3 (Eingeschränkte Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \mathcal{P}_f$

Neues Symbol:

Nichtleere Potenzmengenabbildung: $\triangleright \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} := \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$$

Theorem 5.3.3.15 (Werte der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X

Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{array}{l}
f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\
\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]
\end{array}$$

1	$f: A \rightarrow B$	A
2	$2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	$3 \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
2	$4 X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(3,2)
1	$5 \mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
1	$6 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(1)
	$7 (\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X) = (\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X) = I$	
1,2	$8 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = (\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X)$	$= E(6, 7)$
1,2	$9 \quad \quad \quad = \mathcal{P}_f(X)$	Th. 5.3.2.14(3,2)
1,2	$10 \quad \quad \quad = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1,4)
1,2	$11 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Tr.(8, 10)

**Theorem 5.3.3.16 (Typisierung der eingeschränkten Potenzmen-
genabbildung).**

Mengen: A, B, X
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	$1 f: A \rightarrow B$	A
	$2 \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1	$3 \mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
1	$4 \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.12(2)
1	$5 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(1)
1	$6 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	$= E(5, 4)$
7	$7 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,7	$8 f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(1,7)
1,7	$9 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15(1,7)
1,7	$10 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(9, 8)$
1	$11 \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \forall I(\rightarrow I(7, 10))$	
1	$12 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.2.18(6,11)

Theorem 5.3.3.17 (Urbild der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f$

$$f: A \rightarrow B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Beweis.

Urbildpunkte sind nichtleer

Th. 5.3.3.17(i)

$$f: A \rightarrow B, X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash \\ X \neq \emptyset$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.2.6.1(3,4)
		$\leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$	
		$\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(5,2)
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8	$\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge E2(6)$
1,2	9	$\mathcal{P}_f(X) \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(8))$
10	10	$X = \emptyset$	A
1,2	11	$\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1,7)
1,2,10	12	$= f[\emptyset]$	$\leftrightarrow S(10)$
1,2,10	13	$= \emptyset$	Th. 5.2.5.14(1)
1,2,10	14	$\mathcal{P}_f(X) = \emptyset$	Tr.(11, 13)
1,2,10	15	$\perp$	$\perp I(9, 14)$
1,2	16	$X \neq \emptyset$	$\neg I(10, 15)$

Urbildpunkte gehören zur nichtleeren Potenzmenge

Th. 5.3.3.17(ii)

$$f: A \rightarrow B, X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash \\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.2.6.1(3,4)
		$\leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$	
		$\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(5,2)
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8	$X \neq \emptyset$	Th. 5.3.3.17(i)(1,2)
1,2	9	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(7)
1,2	10	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	$\wedge I(9, 8)$
1,2	11	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1(10)

Nichtleere Teilmengen liegen im Urbild

Th. 5.3.3.17(iii)

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1 $f: A \rightarrow B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3 $\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4 $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
2	5 $X \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(2))$
2	6 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(5)
1,2	7 $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(1,2)
1,2	8 $\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1,6)
1,2	9 $\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8, 7)$
1,2	10 $X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge I(6, 9)$
1	11 $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.2.6.1(3,4)
	$\leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$	
	$\wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
1,2	12 $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 2.2.4.2(11,10)

Erste Teilmengenrichtung

Th. 5.3.3.17(iv)

$$f: A \rightarrow B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1 $f: A \rightarrow B$	A
2	2 $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1,2	3 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(ii)(1,2)
1	4 $\forall X (X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \rightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$
1	5 $(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 3.5.1.1(4)

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 5.3.3.17(v)

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1 $f: A \rightarrow B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2	3 $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.3.3.17(iii)(1,2)
1	4 $\forall X (X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}])$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$
1	5 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Def. 3.5.1.1(4)

Schluss:

1	1 $f: A \rightarrow B$	A
1	2 $(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(iv)(1)
1	3 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.3.3.17(v)(1)

$$1 \ 4 \ (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \text{Th. 3.5.3.5(2,3)}$$

□

3.3.3 Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen

Ist $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$ eine mengenwertige Funktion, so beschreibt die Spurabbildung zu einem Wert $b \in B$ die Menge aller Argumente $x \in A$, deren Funktionswert b enthält.

Theorem 5.3.3.18 (Spurmengen liegen in der Potenzmenge des Definitionsbereichs).

Mengen: A, B, b, x
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), b \in B \vdash \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) & A \\ 2 \ 2 \ b \in B & A \\ 3 \ 3 \ x \in \{x \in A \mid b \in F(x)\} & A \\ 3 \ 4 \ x \in A & \text{Th. 3.7.3.1(3)} \\ 5 \ \{x \in A \mid b \in F(x)\} \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3,4))) \\ 6 \ \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.16.2.1(5)} \end{array}$$

Definition 5.3.3.4 (Spurabbildung einer mengenwertigen Funktion).

Mengen: A, B, b
Funktionen: F, τ_F
Neue Symbole: τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A), b \in B \vdash \tau_F(b) := \{x \in A \mid b \in F(x)\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) & A \\ 2 \ 2 \ b \in B & A \\ 1,2 \ 3 \ \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A) & \text{Th. 5.3.3.18(1,2)} \end{array}$$

Theorem 5.3.3.19 (Typisierung der Spurabbildung).

Mengen: A, B
Funktionen: F, τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\ 1 & 2 \ \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad \text{Def. 5.3.3.4(1)} \end{array}$$

Theorem 5.3.3.20 (Wert der Spurabbildung).

Mengen: A, B, b, x
Funktionen: F, τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), \ b \in B \vdash \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\ 2 & 2 \ b \in B \quad A \\ 1,2 & 3 \ \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\} \quad \text{Def. 5.3.3.4(1,2)} \end{array}$$

Theorem 5.3.3.21 (Gleiche Spuren liefern gleiche Bildmitgliedschaften).

Mengen: A, B, b, c, x
Funktionen: F, τ_F

$$\begin{array}{l} F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), \ b \in B, \ c \in B \\ , \ \tau_F(b) = \tau_F(c), \ x \in A \\ \vdash b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\ 2 & 2 \ b \in B \quad A \\ 3 & 3 \ c \in B \quad A \\ 4 & 4 \ \tau_F(b) = \tau_F(c) \quad A \\ 5 & 5 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 6 \ \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\} \quad \text{Th. 5.3.3.20(1,2)} \\ 1,3 & 7 \ \tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\} \quad \text{Th. 5.3.3.20(1,3)} \\ 1,2 & 8 \ \{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(b) \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,2,4 & 9 \ \{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(c) \quad \text{Th. 2.9.1.2(8,4)} \\ 1,2,3,4 & 10 \ \{x \in A \mid b \in F(x)\} = \{x \in A \mid c \in F(x)\} \quad \text{Th. 2.9.1.2(9,7)} \\ 1,2,3,4,5 & 11 \ b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x) \quad \text{Th. 3.7.3.5(10,5)} \end{array}$$

3.4 Erweiterungen und leere Bereiche

3.4.1 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt

Definition 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung).

Mengen: A, a, M, b, x
Funktionen: $f, \text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M,$$

$$x \in A \cup \{a\} \vdash \text{Ext}_{f,a,b}(x) := \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \notin A \quad A \\ 2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ b \in M \quad A \\ 4 & 4 \ x \in A \cup \{a\} \quad A \\ 4 & 5 \ x \in A \vee x = a \quad \text{Th. 3.13.3.11(4)} \\ 6 & 6 \ x \in A \quad A \\ 1,6 & 7 \ x \neq a \quad \text{Th. 3.3.1(6,1)} \\ 7 & 8 \ \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x) \quad \text{Th. 2.10.11.4(7)} \\ 2,6 & 9 \ f(x) \in M \quad \text{Th. 5.2.3.10(2,6)} \\ 1,2,6 & 10 \ \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M \quad = E(8,9) \\ 11 & 11 \ x = a \quad A \\ 11 & 12 \ \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = b \quad \text{Th. 2.10.11.3(11)} \\ 3,11 & 13 \ \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M \quad = E(12,3) \\ 1,2,3,4 & 14 \ \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M \quad \vee E(5,6,10,11,13) \end{array}$$

Theorem 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung ist eine Funktion).

Mengen: A, a, M, b
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \notin A \quad A \\ 2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ b \in M \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \quad \text{Def. 5.3.4.1(1,2,3)} \end{array}$$

Theorem 5.3.4.2 (Erweiterung trifft den neuen Punkt).

Mengen: A, a, M, b
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}(a) = b$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f: A \rightarrow M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$a \in A \cup \{a\}$	$Th. 3.13.3.5$
1,2,3	5	$Ext_{f,a,b}(a) = \begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases}$	$Def. 5.3.4.1(1, 2, 3, 4)$
6		$\begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases} = b$	$Th. 2.10.11.3(= I)$
1,2,3	7	$Ext_{f,a,b}(a) = b$	$Th. 2.9.1.2(5, 6)$

Theorem 5.3.4.3 (Erweiterung stimmt auf A mit f überein).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f

Funktionensymbol: $Ext_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \forall x \in A \text{ Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f: A \rightarrow M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A$	A
4	5	$x \in A \cup \{a\}$	$Th. 3.13.3.1(4)$
1,2,3,4	6	$Ext_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	$Def. 5.3.4.1(1, 2, 3, 5)$
1,4	7	$x \neq a$	$Th. 3.3.1(4, 1)$
1,2,4	8	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$	$Th. 2.10.11.4(7)$
1,2,3,4	9	$Ext_{f,a,b}(x) = f(x)$	$Th. 2.9.1.2(6, 8)$
1,2,3	10	$\forall x \in A \text{ Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 9))$

Theorem 5.3.4.4 (Auswertungsformel der Erweiterung).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f

Funktionensymbol: $Ext_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M, x \in A \cup \{a\} \vdash Ext_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f: A \rightarrow M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A

$$_{1,2,3,4} \text{ 5 } \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \text{ Def. 5.3.4.1(1, 2, 3, 4)}$$

Theorem 5.3.4.5 (Punkt-Erweiterung).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f, g

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M$$

$$\vdash \exists g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \left(g(a) = b \wedge \forall x \in A g(x) = f(x) \right)$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f: A \rightarrow M$	A
3	3	$b \in M$	A
1,2,3	4	$\text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M$	$Th. 5.3.4.1(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$\text{Ext}_{f,a,b}(a) = b$	$Th. 5.3.4.2(1, 2, 3)$
1,2,3	6	$\forall x \in A \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$Th. 5.3.4.3(1, 2, 3)$
1,2,3	7	$\text{Ext}_{f,a,b}(a) = b \wedge \forall x \in A \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$\wedge I(5, 6)$
1,2,3	8	$\exists g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \left(g(a) = b \right.$	$\exists I(\wedge I(4, 7))$
		$\left. \wedge \forall x \in A g(x) = f(x) \right)$	

3.4.2 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich

Theorem 5.3.4.6 (Jede Funktion aus $\emptyset$ ist leer).

Mengen: M, x, y, u

Funktionen: f

$$f: \emptyset \rightarrow M \vdash f = \emptyset$$

1	1	$f: \emptyset \rightarrow M$	A
1	2	$f \subseteq \emptyset \times M$	$Def. 5.2.1.1(1)$
3	3	$u \in f$	A
1,3	4	$u \in \emptyset \times M$	$Th. 3.5.2.6(2, 3)$
		$5 \emptyset \times M = \emptyset$	$Th. 3.16.5.20$
1,3	6	$u \in \emptyset$	$= E(5, 4)$
	7	$u \notin \emptyset$	$Th. 3.6.2.2$
1,3	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$
1	9	$u \notin f$	$\neg I(2, 8)$
1	10	$\forall u u \notin f$	$\forall I(9)$
1	11	$f = \emptyset$	$Th. 3.6.2.4(10)$

Theorem 5.3.4.7 (Leere Relation ist eine Funktion).

Mengen: M, x, y, z

$$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$$

1	$\emptyset \subseteq \emptyset \times M$	<i>Th.</i> 3.6.3.2
2	$2 \ (x, y) \in \emptyset \wedge (x, z) \in \emptyset$	<i>A</i>
2	$3 \ (x, y) \in \emptyset$	$\wedge E1(2)$
	$4 \ (x, y) \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
2	$5 \perp$	$\perp I(3, 4)$
2	$6 \ y = z$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(3, 4)
	$7 \ ((x, y) \in \emptyset \wedge (x, z) \in \emptyset) \rightarrow y = z \rightarrow I(2, 6)$	
8	$8 \ x \in \emptyset$	<i>A</i>
	$9 \ x \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
8	$10 \perp$	$\perp I(8, 9)$
8	$11 \ \exists y \ (x, y) \in \emptyset$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(8, 9)
	$12 \ x \in \emptyset \rightarrow \exists y \ (x, y) \in \emptyset$	$\rightarrow I(8, 11)$
	$13 \ \emptyset: \emptyset \rightarrow M$	<i>Def.</i> 5.2.1.1(1, 7, 12)

Theorem 5.3.4.8 (Eindeutige Existenz einer Funktion aus $\emptyset$).

Mengen: M

Funktionen: f, g

$$\exists! f \ (f: \emptyset \rightarrow M)$$

1	$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$	<i>Th.</i> 5.3.4.7
2	$\exists f \ (f: \emptyset \rightarrow M)$	$\exists I(1)$
3	$3 \ f: \emptyset \rightarrow M$	<i>A</i>
4	$4 \ g: \emptyset \rightarrow M$	<i>A</i>
3	$5 \ f = \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.4.6(3)
4	$6 \ g = \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.4.6(4)
3,4	$7 \ f = g$	<i>Th.</i> 2.9.1.3(5, 6)
8	$\exists! f \ (f: \emptyset \rightarrow M)$	$\exists! I(2, 3, 4, 7)$

Theorem 5.3.4.9.

Mengen: A, x

Funktionen: f

$$A \neq \emptyset \vdash \neg \exists f: A \rightarrow \emptyset$$

1	$1 \ A \neq \emptyset$	<i>A</i>
1	$2 \ \exists x \ (x \in A)$	<i>Th.</i> 3.6.3.7(1)
3	$3 \ \exists f: A \rightarrow \emptyset$	<i>A</i>
4	$4 \ x \in A$	<i>A</i>
5	$5 \ f: A \rightarrow \emptyset$	<i>A</i>

4,5	6	$(x, f(x)) \in f$	<i>Th.</i> 5.2.3.2(4, 5)
4,5	7	$f(x) \in \emptyset$	<i>Th.</i> 5.2.2.4(6)
	8	$f(x) \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
4,5	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,5	10	$\perp$	$\exists E(2, 4, 9)$
1,3	11	$\perp$	$\exists E(3, 5, 10)$
1	12	$\neg \exists f: A \rightarrow \emptyset$	$\neg I(3, 11)$

Kapitel 4

Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen

Die lineare Bandfolge bildet die logischen Abhängigkeiten ab, nicht die ausschließliche thematische Zugehörigkeit. Die Eigenschaftsbände B06–B08 führen die allgemeinen Standardkonstruktionen mit kennzeichnender Abbildungseigenschaft ein: Band 06 die Inklusionsabbildung und die injektive Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie, Band 07 die Projektionen und Band 08 Identitäts- und Umkehrfunktionen. Band 09 behandelt das Auswahlprinzip.

In Band 12 werden die Nachfolger- und Vorgängerfunktion, rekursiv definierte Abbildungen, Translationen, Folgenverschiebungen sowie Stellenwertauswertungen untersucht. Band 13 ergänzt die Ganzzahleinbettung sowie ganzzahlige Nachfolger- und Vorgängerabbildungen. Die Bände 14 und 15 konstruieren die Einbettungen der ganzen in die rationalen und der rationalen in die reellen Zahlen. Band 16 enthält endliche Bijektionen und Kardinalitätsvergleiche; Band 17 führt indizierte Familien und Folgen als spezielle Funktionen ein. Die Bände 18–29 behandeln algebraische Strukturen, Band 30 die Halbverbandsoperationen und Band 31 die für Frankls Vermutung konstruierten Normalisierungs-, Profil-, Komplement- und Quotientenabbildungen.